

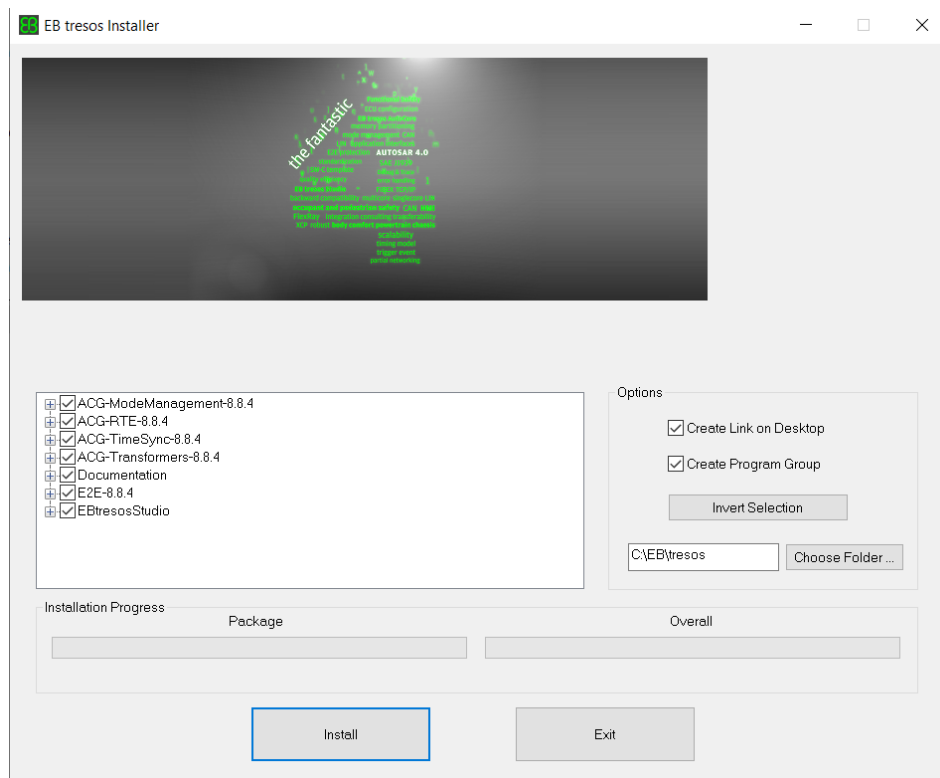
Working with EB tresos Studio

Chương 1. Cài đặt phần mềm và tạo project

1. Cài đặt phần mềm

B1. Truy cập vào website của EB tresos: <https://www.elektrobit.com/> download vào giải nén file tải về.

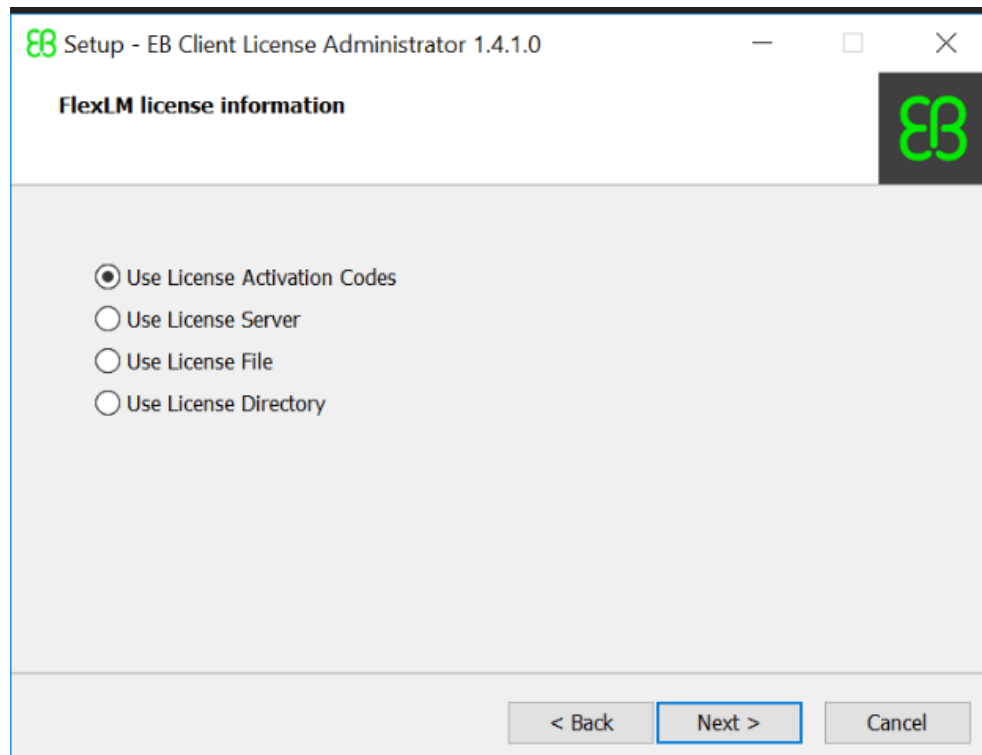
B2. Kích đúp vào file setup.exe và tiến hành cài đặt EB tresos



B3. Sau khi cài đặt thành công, tiến hành “add license” để có thể dùng được EB tresos.

B4. Cài đặt tool “EB Client License Administrator”

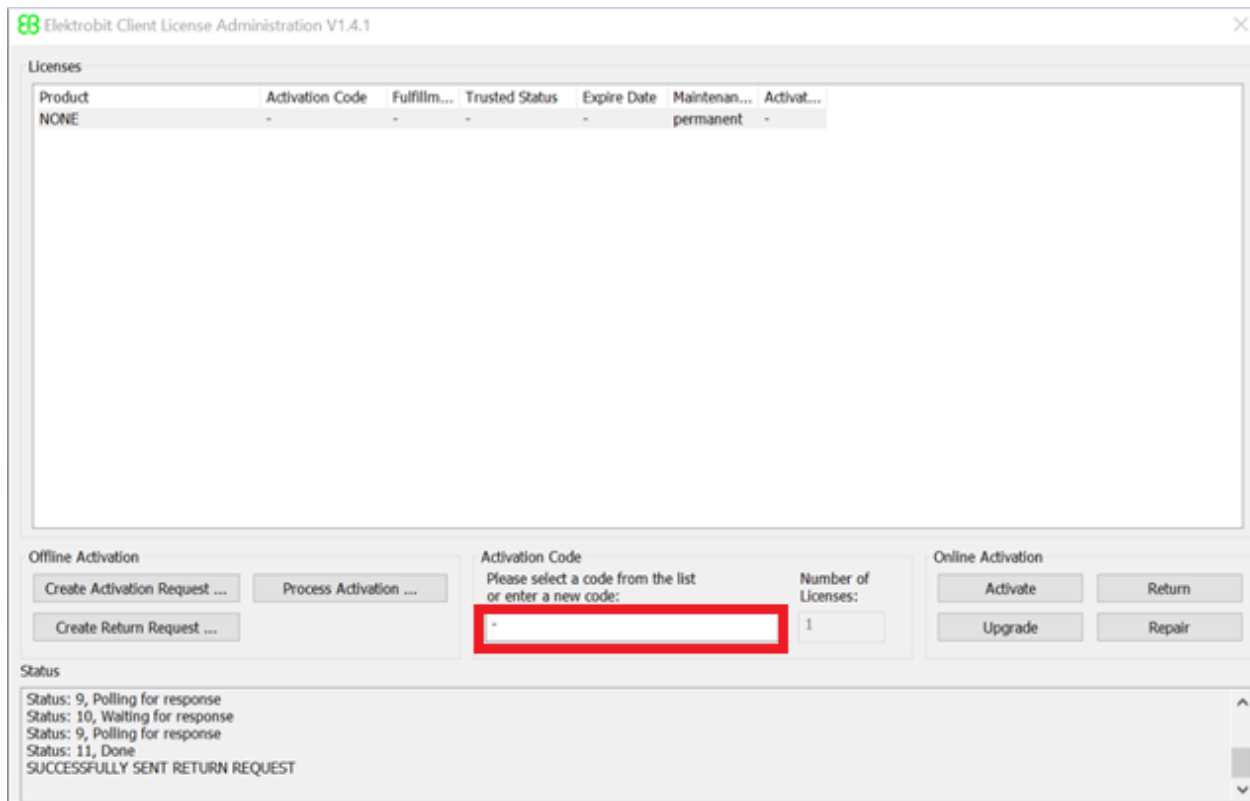
B5. Kích đúp vào file **EB_Client_License_Administrator_X_Y_Z_Setup.exe** tiến hành cài đặt và add license. Ở đây chúng ta có nhiều sự lựa chọn về license (tùy thuộc vào loại license được cung cấp). Ở đây chúng ta đang sử dụng License Activation Codes.



B6. Add License

* **License Activation Codes:**

- Kích đúp vào tool **EB Client License Administrator** và active code (ví dụ: 1239-E159-2D73-442F)

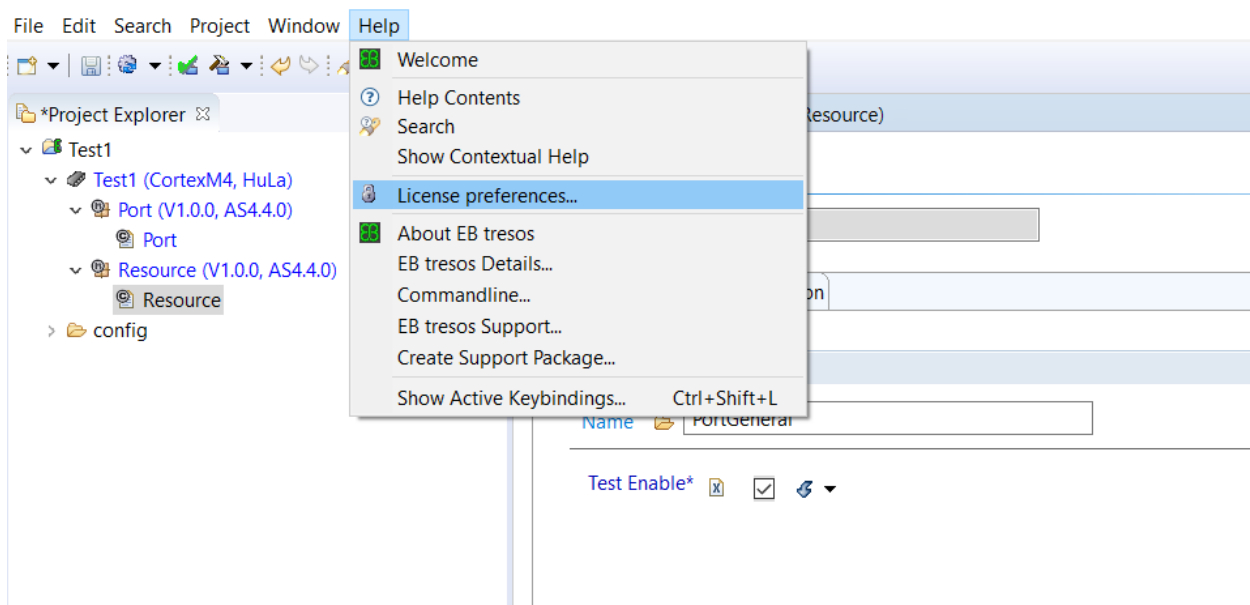


- Sau khi nhập code vào -> chọn **Create Active Request**

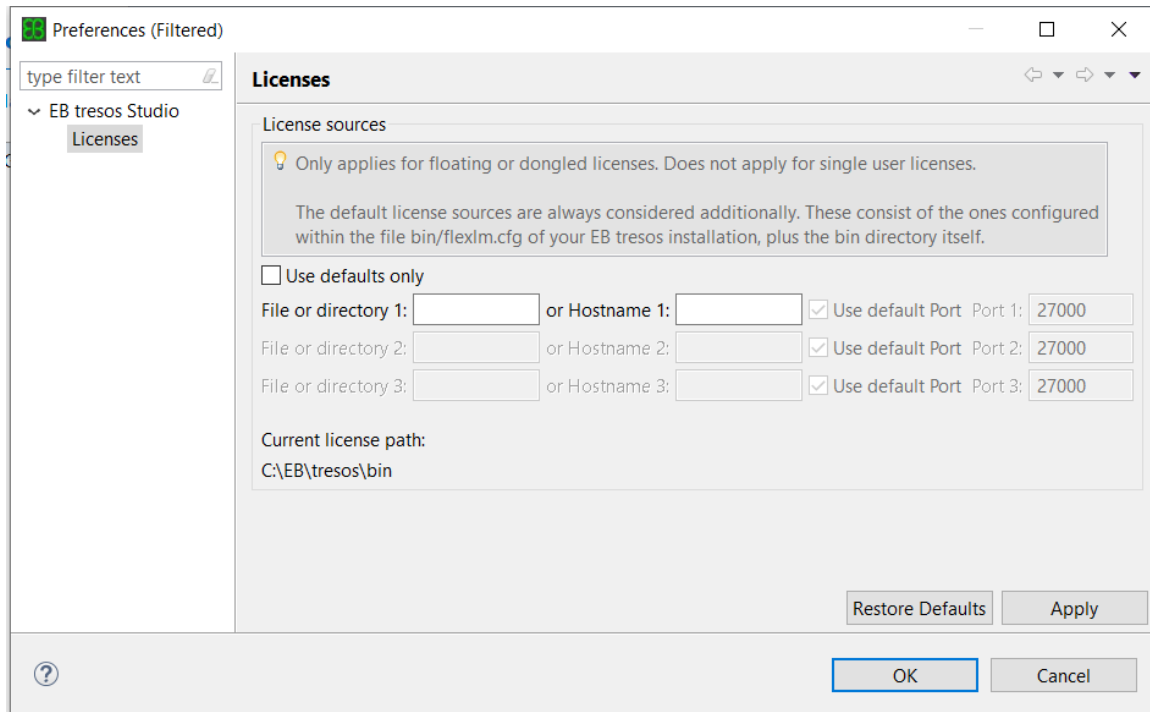
- Sau khi active code thành công, chúng ta có thể sử dụng được EB tresos.

* License Server

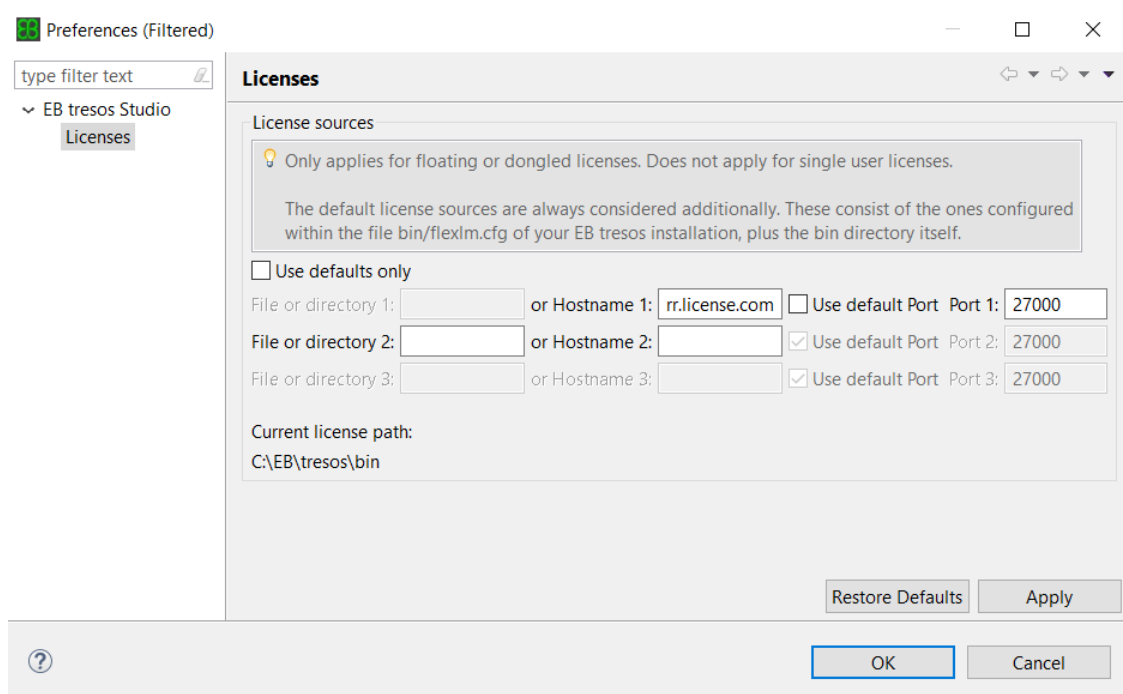
- Mở phần mềm EB tresos, trên thanh công cụ chọn **Hepl** -> **License Reference**



- Sau đó xuất hiện một hộp thoại và bỏ chọn **Use default only**



- Ở đây chúng ta chúng ta sẽ điền vào ô **Hostname1** license mà được cấp và bỏ chọn **Use default Port** (được cấp)

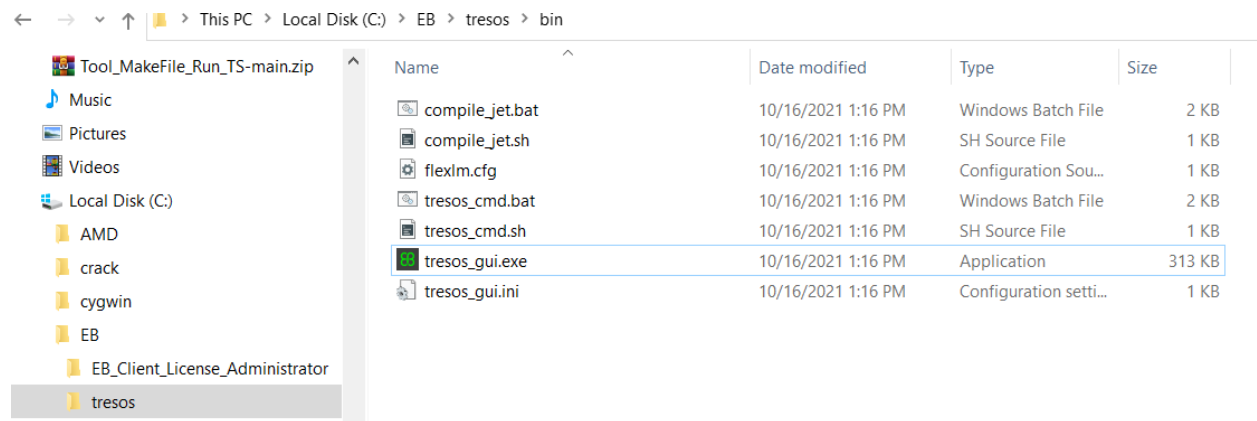


- Nhấn chọn **Apply** để active thành công sau đó chọn **OK**.

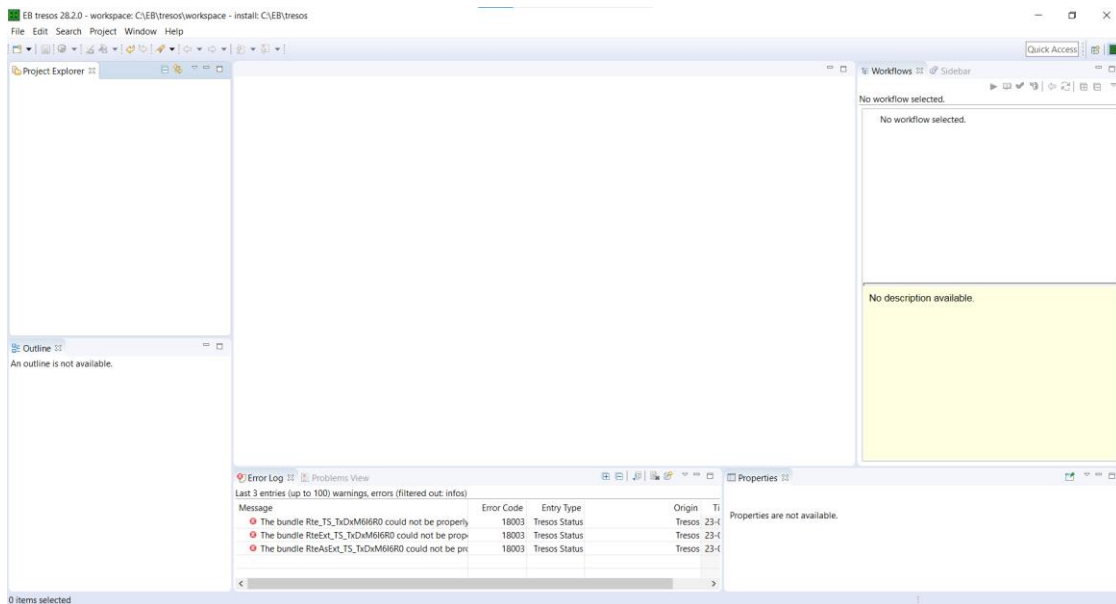
* **Lưu ý:** EB tresos là phần mềm có bản quyền, vì vậy chúng ta cần phải đăng kí License (được sử dụng free trong 3 tháng từ ngày được cấp License), nếu chúng ta tiếp tục sử dụng thì cần phải tốn phí. Đăng kí License trên website <https://www.elektrobit.com/>

2. Tạo project với EB tresos

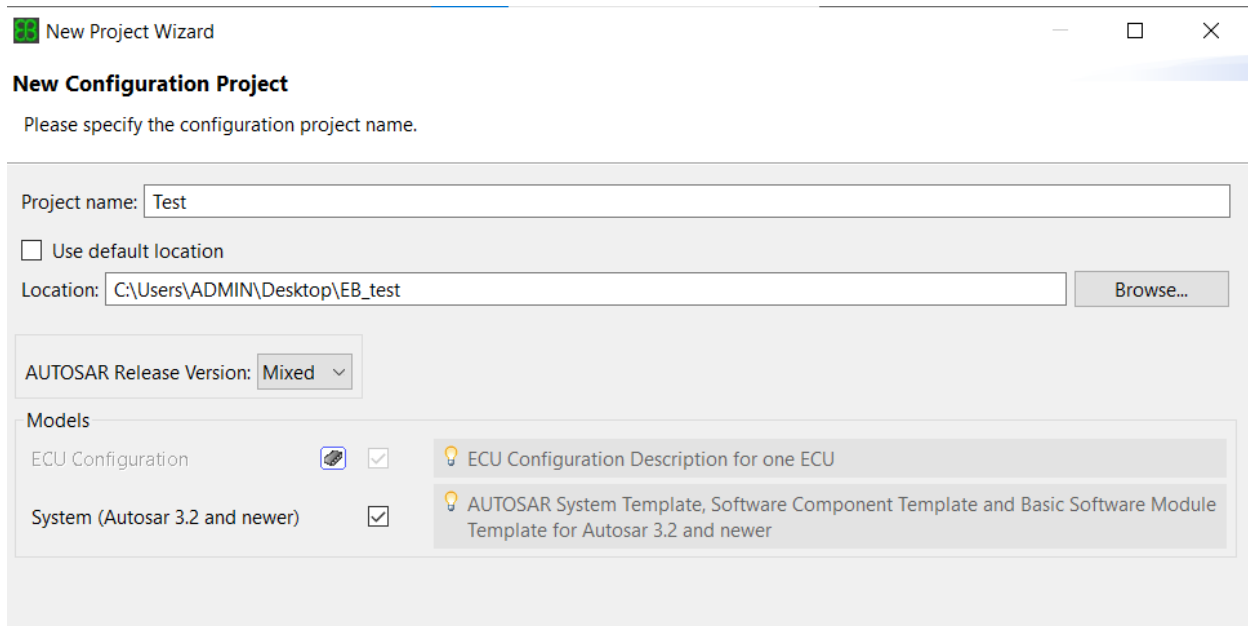
B1. Mở phần mềm EB tresos trên màn hình desktop hoặc kích đúp vào file tresos_gui.exe



B2. Xuất hiện giao diện EB treso và tiến hành tạo project



B3. Vào **File -> New -> Configuration Project** xuất hiện hộp thoại như hình, đặt tên project và lưu project



New Project Wizard

New Configuration Project

Please specify the configuration project name.

Project name:

☐ Use default location

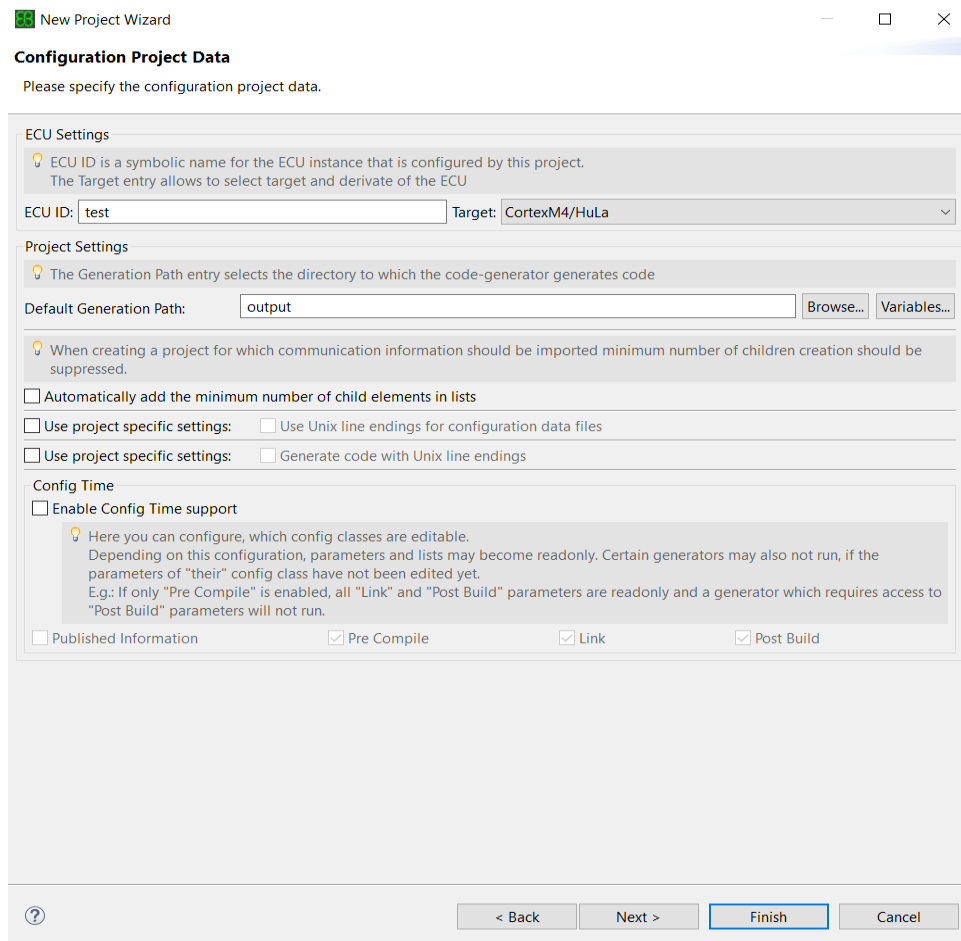
Location:

AUTOSAR Release Version:

Models

ECU Configuration	☒	ECU Configuration Description for one ECU
System (Autosar 3.2 and newer)	☒	AUTOSAR System Template, Software Component Template and Basic Software Module Template for Autosar 3.2 and newer

B4. Sau đó chọn **Next**, và thiết lập **ECU**, điền ECU ID (đặt tên bất kì) và chọn **Target** (Chip được sử dụng trong project) sau đó chọn **Next**.



New Project Wizard

Configuration Project Data

Please specify the configuration project data.

ECU Settings

ECU ID is a symbolic name for the ECU instance that is configured by this project.
The Target entry allows to select target and derivate of the ECU

ECU ID: Target:

Project Settings

The Generation Path entry selects the directory to which the code-generator generates code

Default Generation Path:

When creating a project for which communication information should be imported minimum number of children creation should be suppressed.

☐ Automatically add the minimum number of child elements in lists

☐ Use project specific settings: ☐ Use Unix line endings for configuration data files

☐ Use project specific settings: ☐ Generate code with Unix line endings

Config Time

☐ Enable Config Time support

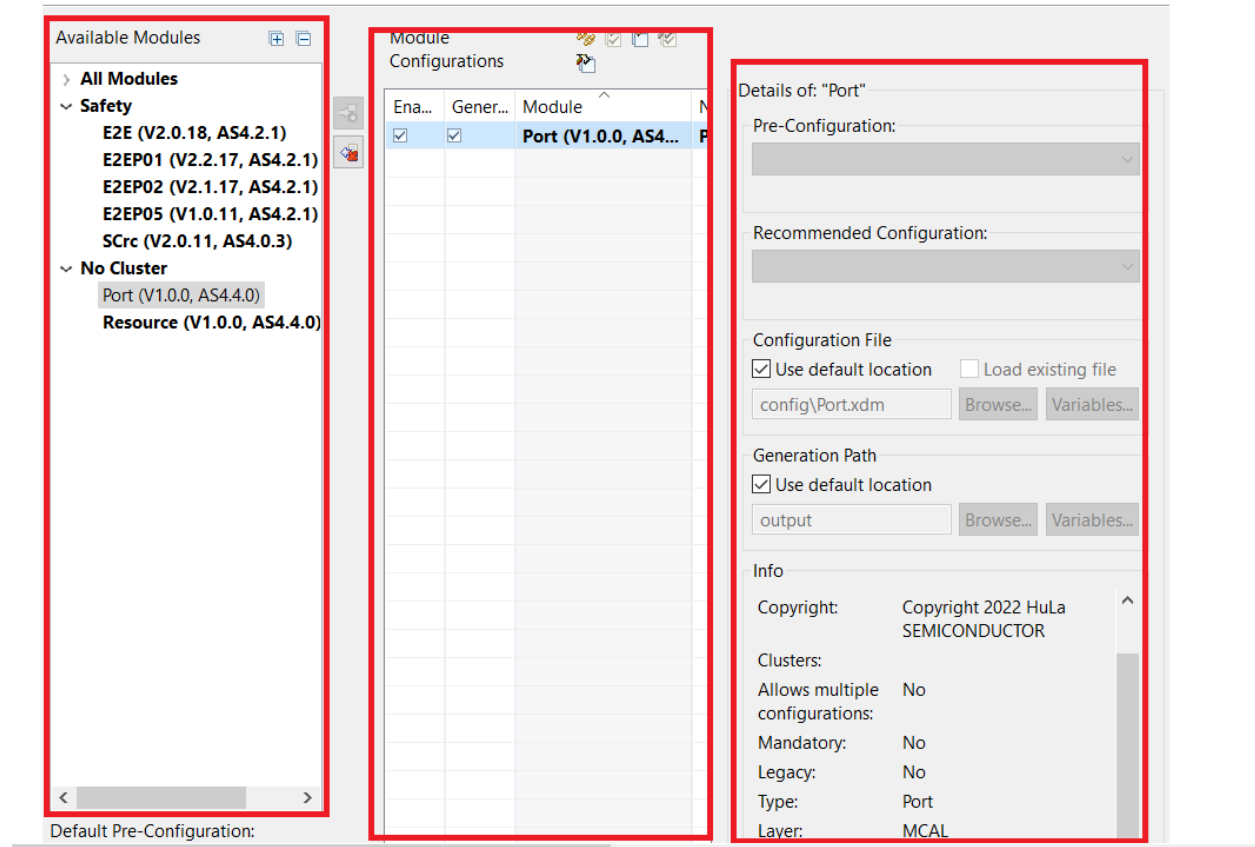
Here you can configure, which config classes are editable.
Depending on this configuration, parameters and lists may become readonly. Certain generators may also not run, if the parameters of "their" config class have not been edited yet.
E.g.: If only "Pre Compile" is enabled, all "Link" and "Post Build" parameters are readonly and a generator which requires access to "Post Build" parameters will not run.

☐ Published Information ☒ Pre Compile ☒ Link ☒ Post Build

B5. Chọn Module bạn muốn sử dụng trong project

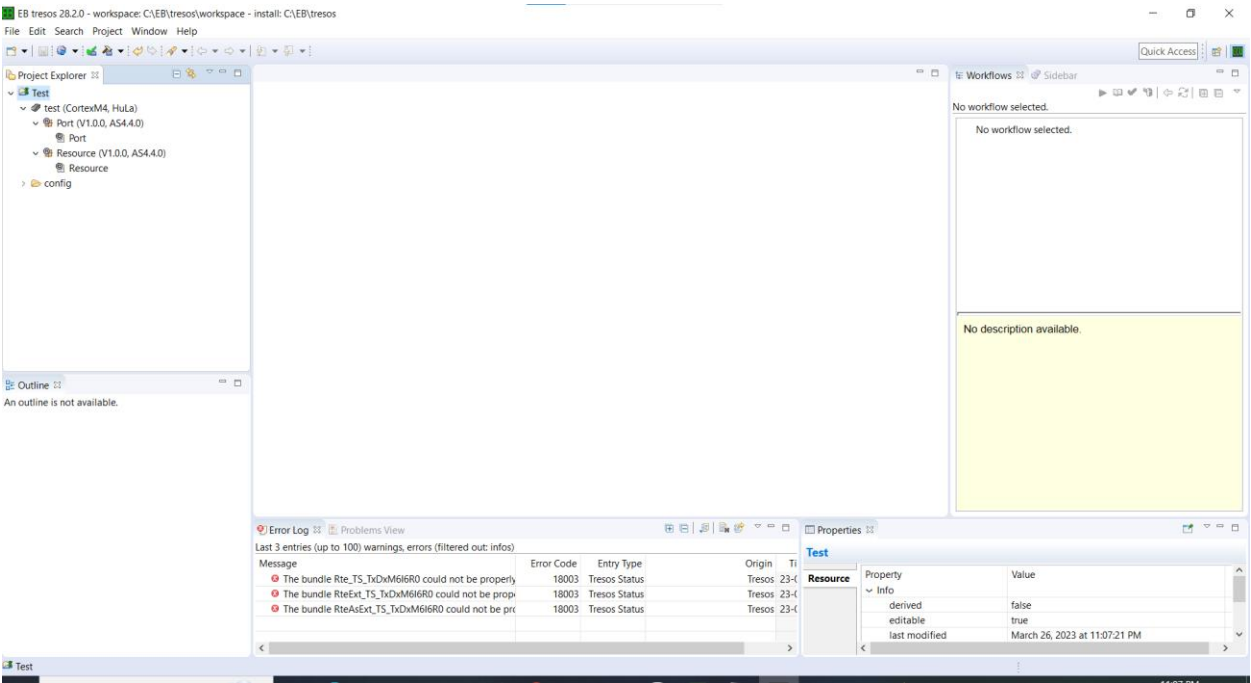
Module Configurations

Edit the table below to change the set of module configurations for this project.



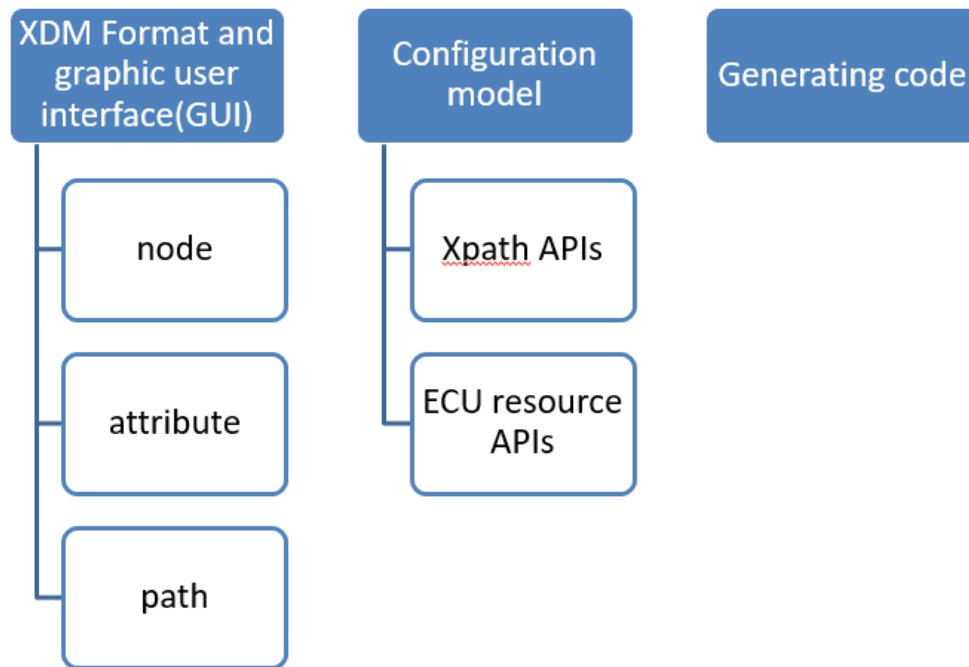
- **Available Modules:** Những module có sẵn trong **plugins**
- **Module configuration:** Module được sử dụng để config cho project
- **Details:** Mô tả về module

B6. Sau đó chọn **Finish** => tạo thành công project.



Chương 2. The XDM format

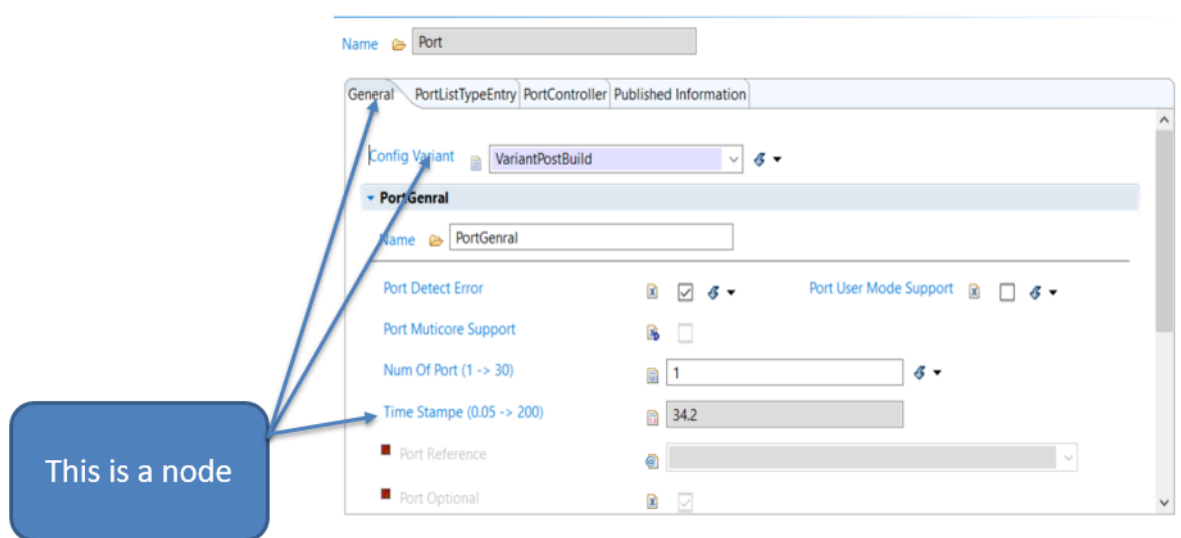
2.1. Tổng quan về Format XDM



Trong một file XDM gồm các thành phần chính: node (schema node, data node), attribute và path. DataModel hỗ trợ các loại node khác nhau:

- schema node: sẽ định các tham số cấu hình và cấu trúc của các tham số cấu hình. Xác định type, structure and attribute mặc định cho data-nodes.
- data node: Các nút dữ liệu đại diện cho các tham số cấu hình.

2.1. Node

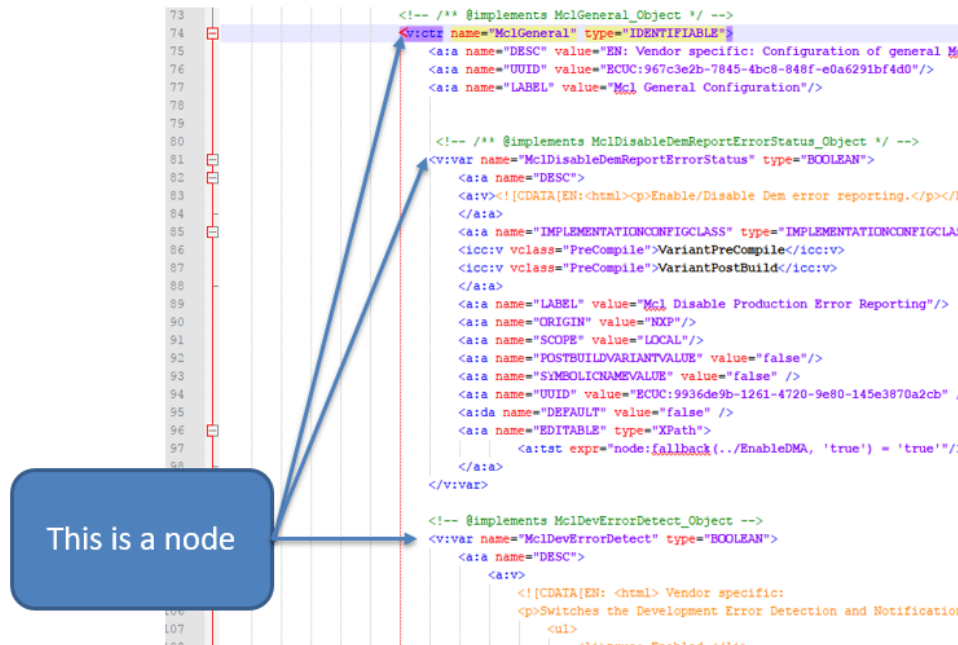


Hình 1. Các node trên EB tresos

Các **node tag** dùng để tạo ra các node trong datamodel. Các nhiều loại node tag như là (container, variable, list, ...).

Các thuộc tính XML cho một node bao gồm:

- name: Tên của một **node**
- type: thuộc tính được thêm vào để cho **type** node
- value: Mỗi nút có thể có một giá trị được đặt với thuộc tính.
- factory



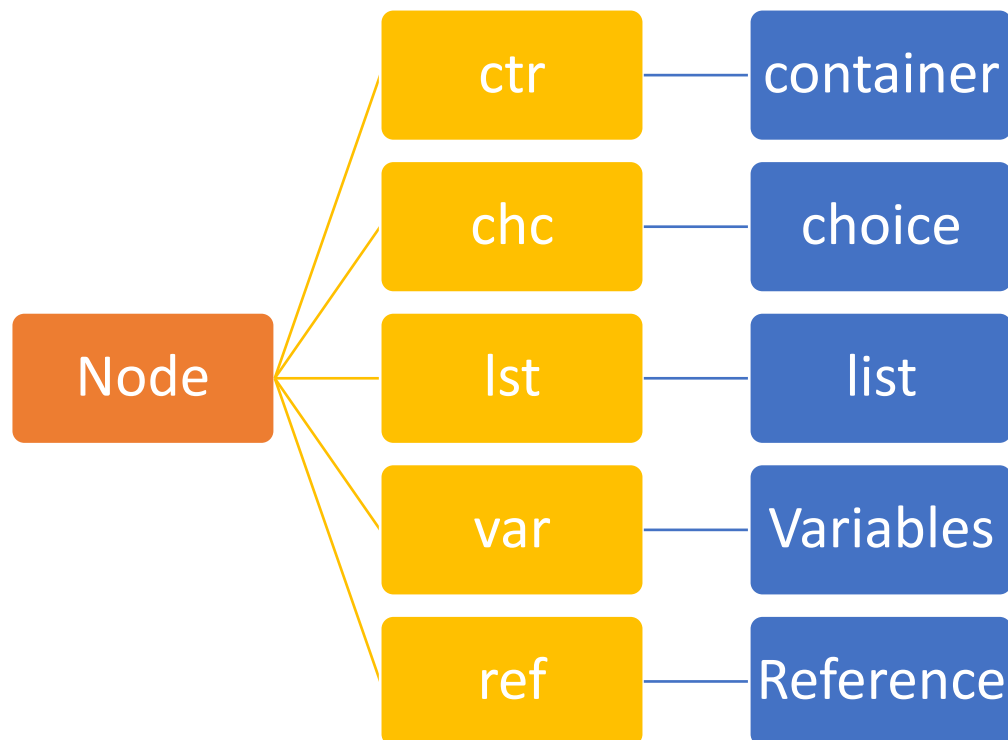
Hình 2. Các node trong file xdm

Một node tag sẽ bắt đầu với **v:tag** (v:list, v:ctr, v:var, ...)

Các data attribute có thể sử dụng cho các schema node:

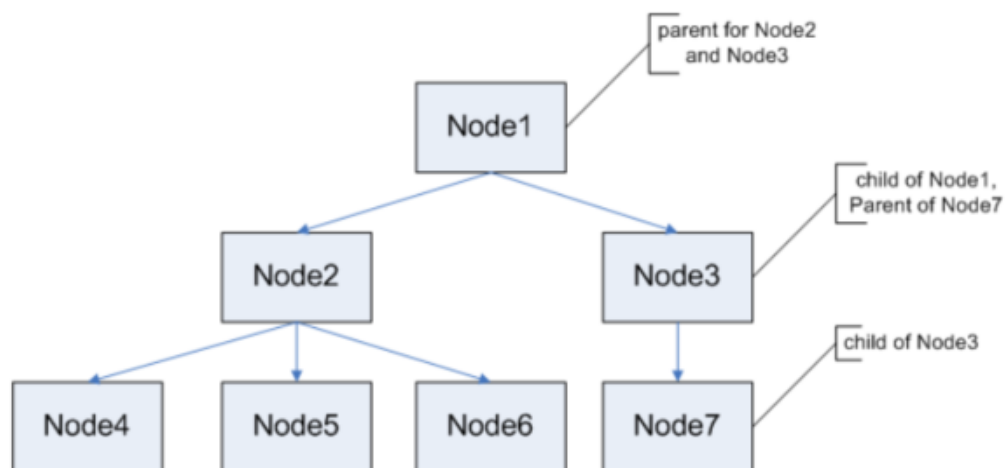
Attribute	Type	Description
ENABLE	Boolean	If set to false the data-node is treated as not being part of the tree.
INVALID	string array	This must be an automatic attribute that evolves a list of error messages. If so the data-node is considered as being erroneous.
WARNING	string array	This must be an automatic attribute that evolves a list of warning messages. If so the data-node is considered as being possibly incorrect.
DESC	string	Description of the node (e.g. for tool tips).
ORIGIN	string	Description of where the parameter originates (vendor, module name, version, target).

Loại node được xác định bởi **name tag** (crt, chc, lst, var...). Bất kỳ node nào cũng có thể có phần tử con được gọi là **node child**. Các node child có thể là bất kỳ node nào với các loại khác nhau. Hình bên dưới thể hiện các loại node thường được sử dụng trong file XDM.



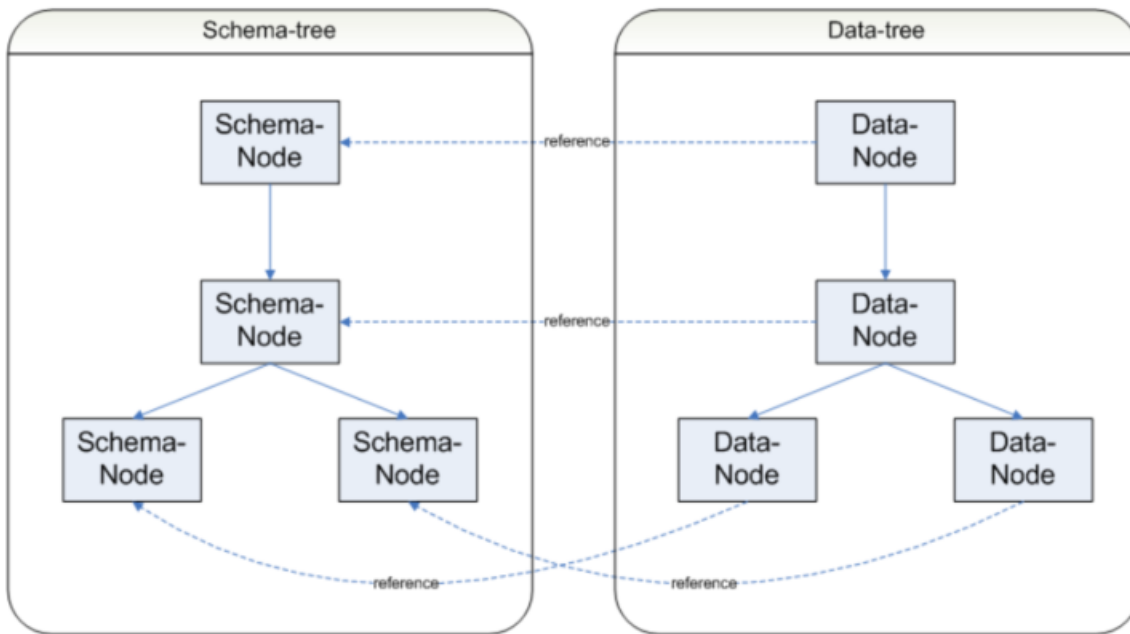
Hình 3. Các loại node trong EB tresos

Tất cả các nút được lưu trữ trong một **tree structure**. Vì vậy, chỉ có một node **parent** và nhiều node **child**.



Hình 4. Cấu trúc của các node trong EB tresos

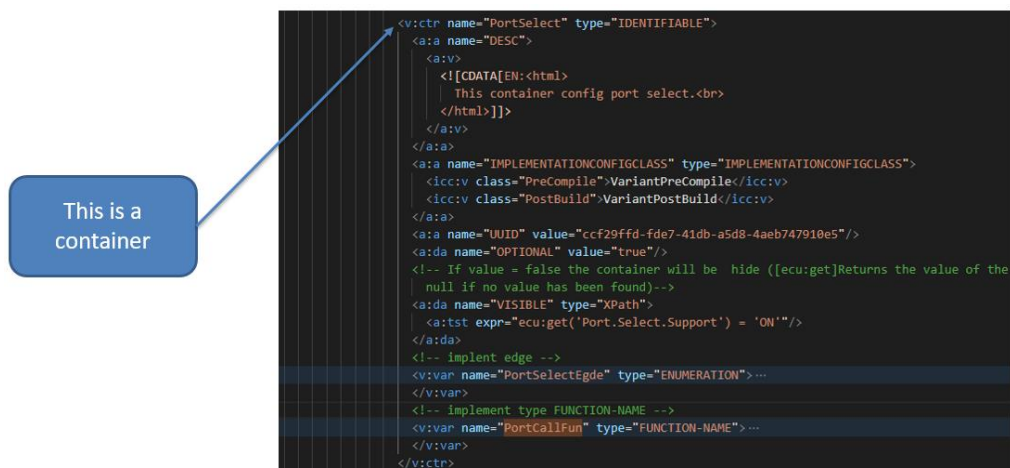
Mỗi data-node sẽ có một schema-node mô tả nó. Mỗi data-node sẽ tham chiếu đến schema node mô tả nó.



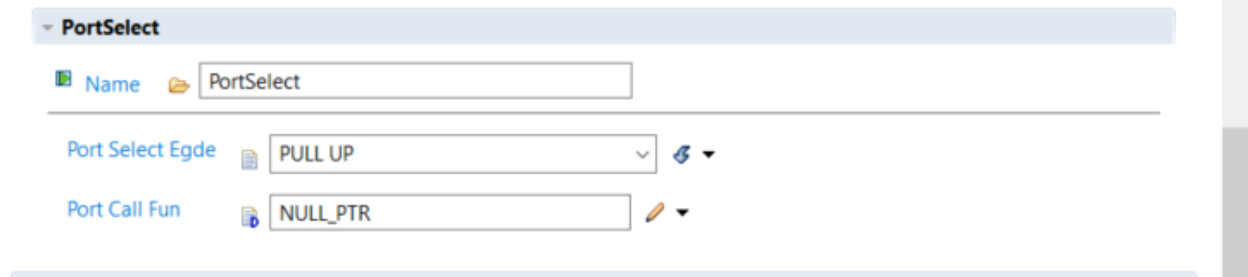
Hình 5. Cấu trúc của các node trong EB tresos

2.1.1. Node container (ctr)

- Stand for “container”
- Tất cả code trong tệp xdm đều có tag `<v:ctr ... >` và kết thúc `</v:ctr>` là một vùng chứa.



Hình 6. Node container trong file xdm

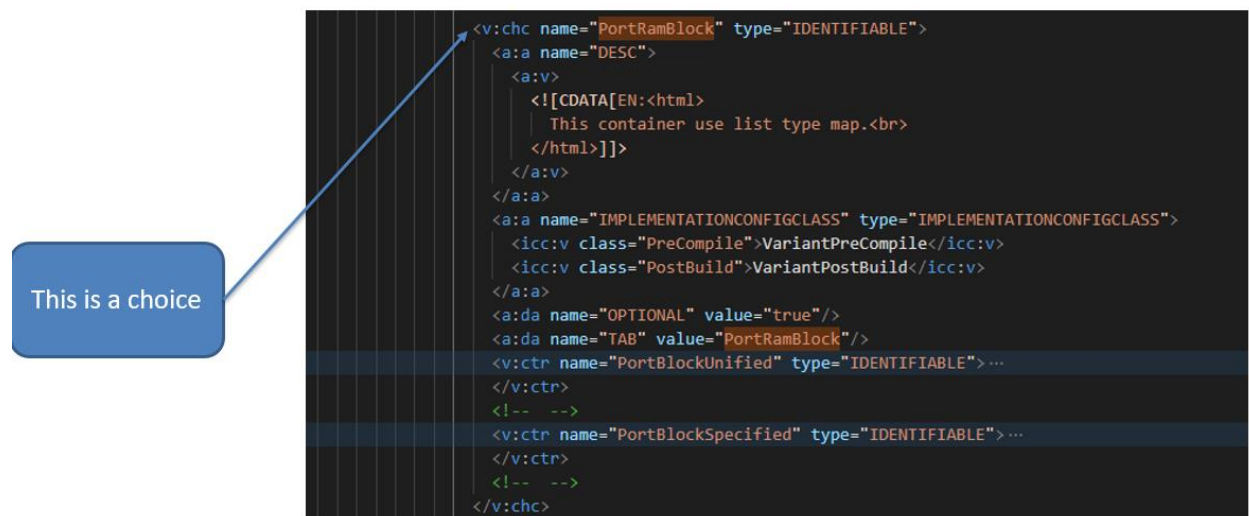


Hình 7. Node container hiển thị trên EB tresos

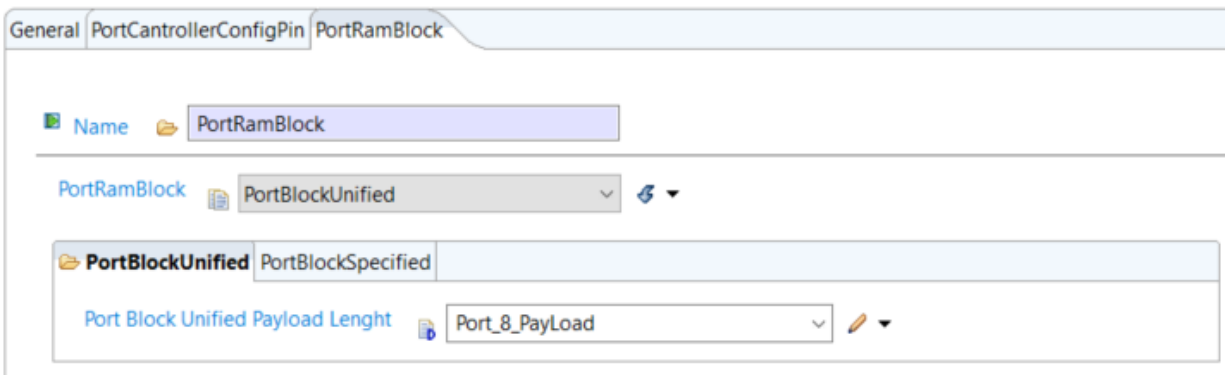
- Các **tag child** có thể bên trong tag ctr là: v:ctr, v:chc, v:list, v:var, v:ref.

2.1.2. Node choice (chc)

- v:chc được định nghĩa một schema node được chọn. v:chc sẽ chứa v:ctr node.
- Bên trong cấu hình chỉ có thể thêm một container data node vào một lựa chọn phải phù hợp với một trong các vùng chứa của choice schema-node.
- Tag child bên trong v:chc chỉ có thể là v:ctr



Hình 8. Node choice trong file xdm



Hình 9. Node choice trên EB tresos

Qua hình trên ta thấy chỉ một trong hai node “<v:ctr name=“PortBlockUnified” ...” hoặc “PortBlockSpecified” xuất hiện.

2.1.3. Node list (lst)

- Stand for “list”
- Tất cả code trong tệp xdm đều có tag <v:lst ... > và kết thúc </v:lst> là một vùng chứa.
- Một danh sách trong schema chỉ có một **node child** có thể được sao chép trong dữ liệu nhiều lần. List schema-nodes có thể sử dụng để tạo các tables.

General

PortControllerConfigPin

PortRamBlock

PortControllerConfigPin*

Index	Name	Port Advanc...	Port Bu...	Port De...	Port Controller Co...
0	PortControllerConfigPin_0	☐	40	40.0	0
1	PortControllerConfigPin_1	☐	40	40.0	1
2	PortControllerConfigPin_2	☐	40	40.0	2
3	PortControllerConfigPin_3	☐	40	40.0	3

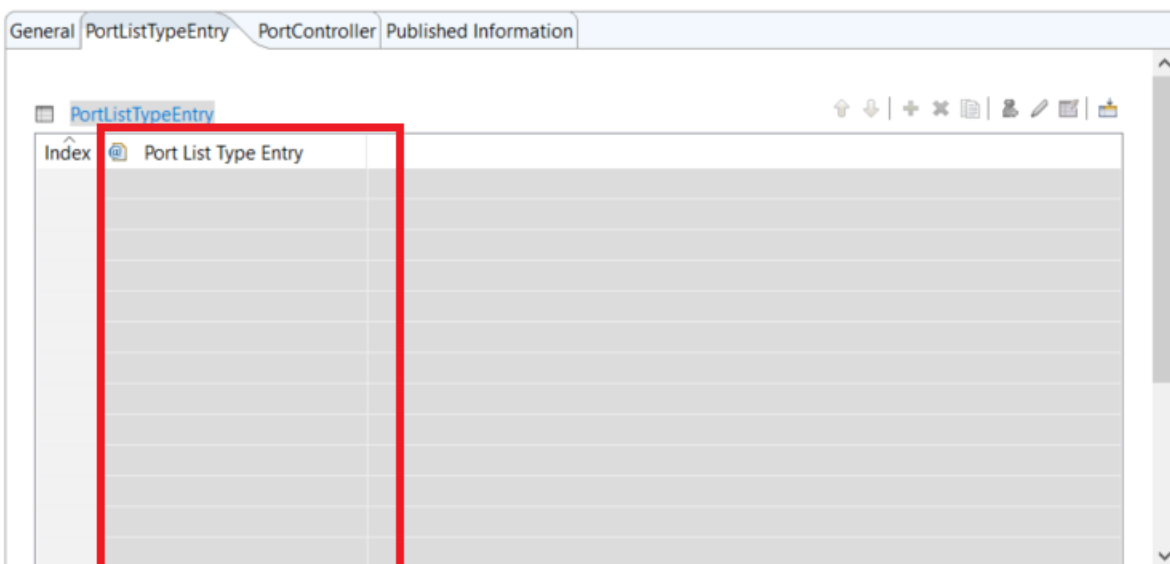
Hình 10. Node list trên EB tresos

- List có hai variant: list và map sẽ chọn type cho list schema node.

* Với **type=""** : tạo ra một node list, một list chỉ chứa một danh sách các mục được sắp xếp theo thứ tự. Với type này luôn luôn có một cột bên cạnh cột index. Với list mà type="" : các node child hợp lệ là v:var và v:ref.

```
<!-- Node list with type=""-->
<v:lst name="PortListTypeEntry" type="">
  <v:ref name="PortListTypeEntry" type="REFERENCE">
    <a:a name="DESC">
      <a:v>
        <![CDATA[EN:<html>
          You can turn off or on to muticore.<br>
        </html>]]>
      </a:v>
    </a:a>
    <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
      <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
      <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
    </a:a>
    <a:a name="LABEL" value="Port List Type Entry"/>
  </v:ref>
  <a:da name="EDITABLE" type="XPath">
    <a:tst expr="node:value(..PortMuticoreSupport) = 'true'"/>
  </a:da>
</v:lst>
<!-- -->
```

Hình 11. Node list với type="" trong file xdm



Hình 12. Node list với type="" trên EB tresos

* **Với type="MAP"**: tạo ra một map. Map là một danh sách có thứ tự trong đó tên của tất cả các mục là duy nhất trong danh sách. Một map có thể chứa một số cột nơi có thể định cấu hình mức độ hiển thị của các cột mặc định.

```
<v:lst name="PortController" type="MAP">
  <a:da name="MIN" value="1"/>
  <a:da name="INVALID" type="XPath">...
</a:da>
<!-- controller -->
<v:ctr name="PortController" type="IDENTIFIABLE">
  <a:a name="DESC">...
</a:a>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">...
</a:a>
  <a:da name="INVALID" type="XPath">
  <a:tst expr="(...../PortGenral/PortMuticoreSupport='true')">
    | | | true="enable something"/>
  </a:da>
  <!-- element 1 -->
  <v:var name="PortHw" type="ENUMERATION">...
  </v:var>
  <!-- element 2 -->
  <v:var name="PortActive" type="BOOLEAN">...
  </v:var>
  <!-- element 3 -->
  <v:var name="PortID" type="ENUMERATION">...
  </v:var>
  <!-- element 4 -->
  <v:var name="PortProcessing" type="ENUMERATION">...
  </v:var>
  <!-- element 5 -->
  <v:var name="PortCallNotif" type="FUNCTION-NAME">...
  </v:var>
```

Hình 13. Node list với type='MAP' trong file xdm

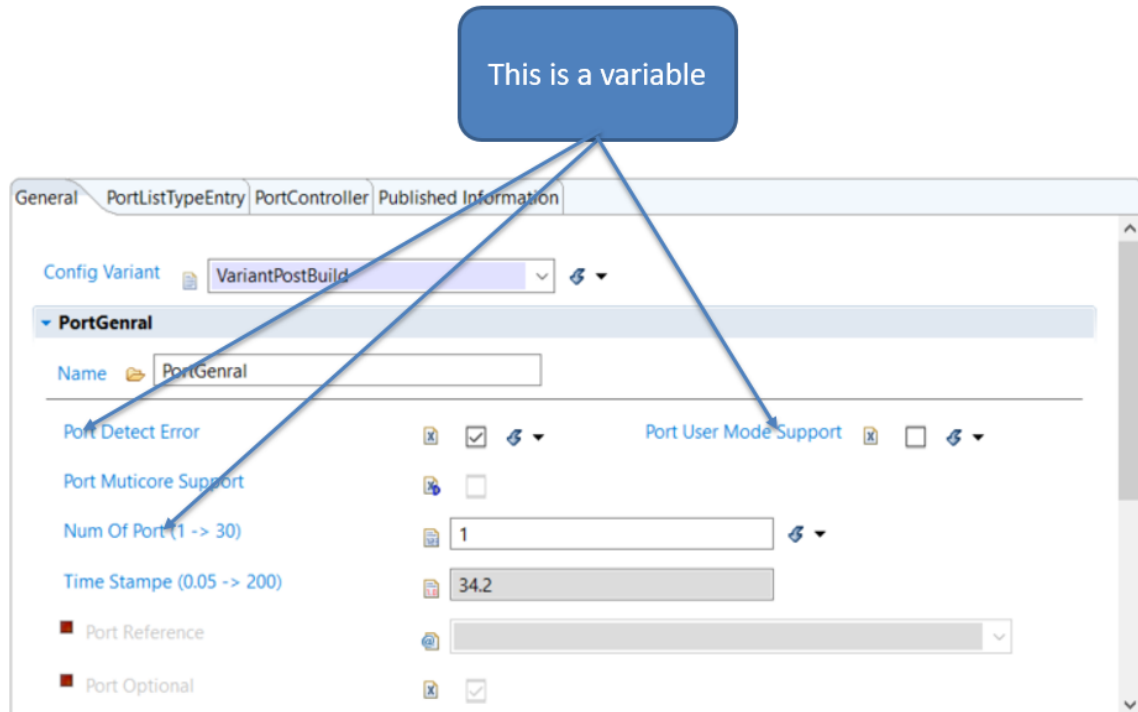
Index	Name	Port Advanc...	Port Bu...	Port De...	Port Controller Co...
0	PortCantrollerConfigPin_0		40	40.0	0
1	PortCantrollerConfigPin_1		40	40.0	1
2	PortCantrollerConfigPin_2		40	40.0	2
3	PortCantrollerConfigPin_3		40	40.0	3

Hình 14. Node list với type='MAP' trên EB tresos

-Với list mà type="MAP" các node child hợp lệ là: v:ctr và v:chc

2.1.4. Node variable (var)

- Stand for “var”
- Tất cả code trong tệp xdm đều có tag <v:var... > và kết thúc </v:var> là một vùng chứa.
- Tạo một variable schema node. variable schema node xác định tham số cấu hình có thể lưu trữ một giá trị.



Hình 15. Node var trên EB tresos

- **Type** của **value** được xác định bởi loại thuộc tính XML của tag v:var. Các loại sau đây là được hỗ trợ:
 - + INTERGER: Có thể lưu trữ một số nguyên có 64 bit. Giá trị số nguyên được mã hóa ở định dạng thập phân.

```

</v:var>
<!-- Implements NumOfPort -->
<v:var name="NumOfPort" type="INTEGER">
  <a:a name="DESC">
    <a:v>
      <![CDATA[EN:<html>
        You can turn off or on to mutilcore.<br>
      </html>]]>
    </a:v>
  </a:a>
  <a:a name="LABEL" value="Num Of Port"/>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
    <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  </a:a>
  <a:a name="UUID" value="ccf29ffd-fde7-41db-a5d8-4aeb707982e5"/>
  <a:a name="SYMBOLNAMEVALUE" value="false"/>
  <a:da name="EDITABLE" value="true"/>
  <a:da name="DEFAULT" value="1"/>
  <a:da name="INVALID" type="Range">
    <a:tst expr="&gt;=1"/>
    <a:tst expr="&lt;=30"/>
  </a:da>
  <a:da name="EDITABLE" type="XPath">
    <a:tst expr="not(node:exists(..PortOptional))"/>
  </a:da>
</v:var>

```

Hình 16. Node var với type="INTERGER" trong file xdm

The screenshot shows the 'PortGenral' configuration window in the EB tresos software. The 'Name' field is set to 'PortGenral'. Below it, there are several configuration options: 'Port Detect Error' (checked), 'Port Muticore Support' (unchecked), 'Num Of Port (1 -> 30)' (set to 1, highlighted with a red box), 'Time Stampe (0.05 -> 200)' (set to 34.2), 'Port Reference' (dropdown menu), and 'Port Optional' (checked).

Hình 17. Node var với type="INTERGER" trên EB tresos

+ BOOLEAN: sẽ lưu trữ giá trị BOOLEAN. Giá trị mã hóa của true hoặc false được xác định bởi thuộc tính RANGE. Giá trị đầu tiên của thuộc tính RANGE được định nghĩa là giá trị true và giá trị thứ hai là false.

```
<!-- Implements PortErrorDetect -->
<v:var name="PortErrorDetect" type="BOOLEAN">
  <a:a name="DESC">
    <a:v>
      <![CDATA[EN:<html>
        You can turn off or on to detect error.<br>
      </html>]]>
    </a:v>
  </a:a>
  <a:a name="LABEL" value="Port Detect Error"/>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
    <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  </a:a>
  <a:a name="UUID" value="ccf29ffd-fde7-41db-a5d8-4aeb7476d2e5"/>
  <a:da name="DEFAULT" value="false"/>
</v:var>
```

Hình 18. Node var với type="BOOLEAN" trong file xdm

The screenshot shows the 'PortGenral' configuration window. At the top, the 'Name' field is set to 'PortGenral'. Below this, there are several configuration options, some of which are highlighted with red boxes:

- Port Detect Error**: This option is checked, indicated by a checked checkbox icon.
- Port Muticore Support**: This option is unchecked, indicated by an unchecked checkbox icon.
- Port User Mode Support**: This option is unchecked, indicated by an unchecked checkbox icon.

Below these options, there are several input fields and dropdown menus:

- Num Of Port (1 -> 30)**: A text input field containing the value '1'.
- Time Stampe (0.05 -> 200)**: A text input field containing the value '34.2'.
- Port Reference**: A dropdown menu with a greyed-out selection.
- Port Optional**: A checkbox that is checked.

Hình 19. Node var với type="BOOLEAN" trên EB tresos

+FLOAT: lưu trữ giá trị float có 64 bit. Các giá trị float được mã hóa ở định dạng thập phân (["-"] <chữ số> "." <chữ số>).

```
<!-- Implements TimeStampe -->
<v:var name="TimeStampe" type="FLOAT">
  <a:a name="DESC">
    <a:v>
      <![CDATA[EN:<html>
        You can turn off or on to mutilcore.<br>
      </html>]]>
    </a:v>
  </a:a>
  <a:a name="LABEL" value="Time Stampe"/>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
    <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  </a:a>
  <a:a name="UUID" value="ccf29ffd-fde7-41db-a5d8-4aeb507982e5"/>
  <a:a name="SYBOLINAMEVALUE" value="false"/>
  <a:da name="DEFAULT" value="0.1"/>
  <a:da name="INVALID" type="Range">
    <a:tst expr="&gt;=0.05"/>
    <a:tst expr="&lt;=200"/>
  </a:da>
  <a:da name="EDITABLE" type="XPath">
    <a:tst expr="node:exists(..PortOptional)"/>
  </a:da>
</v:var>
```

Hình 20. Node var với type=" FLOAT" trong file xdm

The screenshot shows the 'PortGeneral' configuration window. The 'Name' field is 'PortGeneral'. Below it, there are several options: 'Port Detect Error' (checked), 'Port Muticore Support' (unchecked), 'Num Of Port (1 -> 30)' (set to 1), and 'Time Stampe (0.05 -> 200)' (set to 34.2, highlighted with a red box). At the bottom, there are checkboxes for 'Port Reference' and 'Port Optional', both of which are checked.

Hình 21. Node var với type=" FLOAT" trên EB tresos

+ STRING: Lưu trữ một chuỗi ASCII tùy ý.

The screenshot shows the 'PortSelect' configuration window. The 'Name' field is 'PortSelect'. Below it, there are several options: 'Port Select Egde*' (set to 'PULL DOWN'), 'Port Call Fun' (set to 'Hello', highlighted with a red box), and 'PortConfigSet' (set to 'PortConfigSet').

Hình 22. Node var với type=" STRING" trên EB tresos

+ MULTILINE-STRING: Lưu trữ một chuỗi ASCII tùy ý vượt quá một dòng.

- Với node var thì không có **node child**.

2.1.4. Node reference (ref)

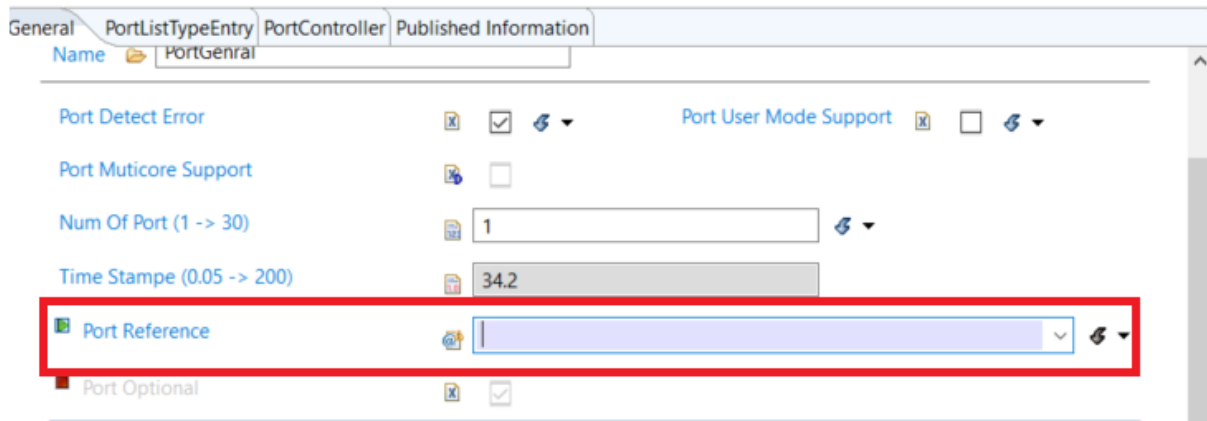
- Stand for "ref"

- Tất cả code trong tệp xdm đều có tag <v:ref... > và kết thúc </v:ref> là một vùng chứa.

- Tạo ra một reference schema-node. Reference schema-node sẽ định nghĩa một tham số cấu hình mà refer tới thông số cấu hình khác.

```
<!-- Implements Reference -->
<v:ref name="PortReference" type="REFERENCE">
  <a:a name="DESC">
    <a:v>
      <![CDATA[EN:<html>
        You can turn off or on to mutilcore.<br>
      </html>]]>
    </a:v>
  </a:a>
  <a:a name="LABEL" value="Port Reference"/>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
    <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  </a:a>
  <a:a name="UUID" value="ccf29ffd-fde7-41db-a5d8-4aeb597982e5"/>
  <a:a name="SYBOLINAMEVALUE" value="false"/>
  <a:da name="OPTIONAL" value="true"/>
</v:ref>
```

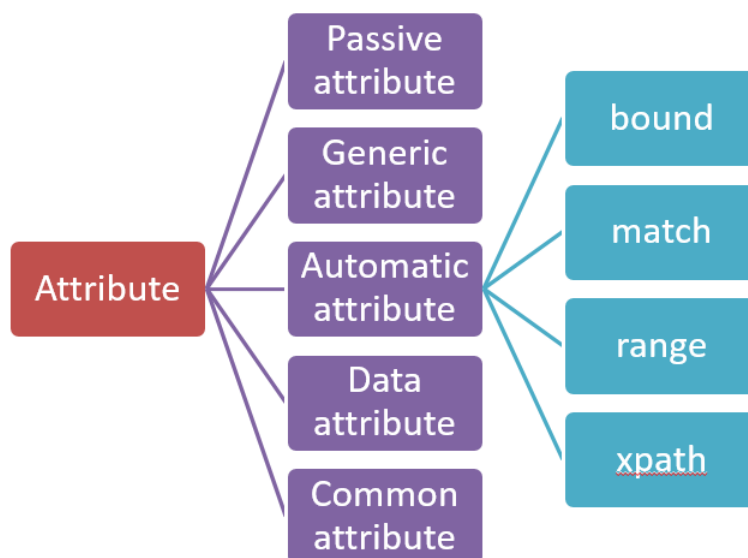
Hình 23. Node ref trong file xdm



Hình 24. Node ref trên EB tresos

2.2. Attribute

- Attribute của xdm không phải là xml attribute
- Attribute có tên và có thể có nhiều giá trị chuỗi.
- Tất cả các tag bắt đầu bằng <a:da> hoặc <a:a> là thuộc tính của node.
- Attribute có ba dạng: Passive attributes, Generic attributes, Automatic attributes.



Hình 25. Các attributes trong EB tresos

2.2.1. Passive attributes

Tham khảo tài liệu “2.4_Studio_documentation_developers_guide.pdf”



Hình 26. Passive attributes

2.2.2. Generic attributes

Generic attributes bao gồm:

- **ADMIN-DATA** : Thuộc tính chung "ADMIN-DATA" được sử dụng đặc biệt để giữ cấu trúc dữ liệu phức tạp của thuộc tính đó được định nghĩa bởi Autosar một cách chung chung.

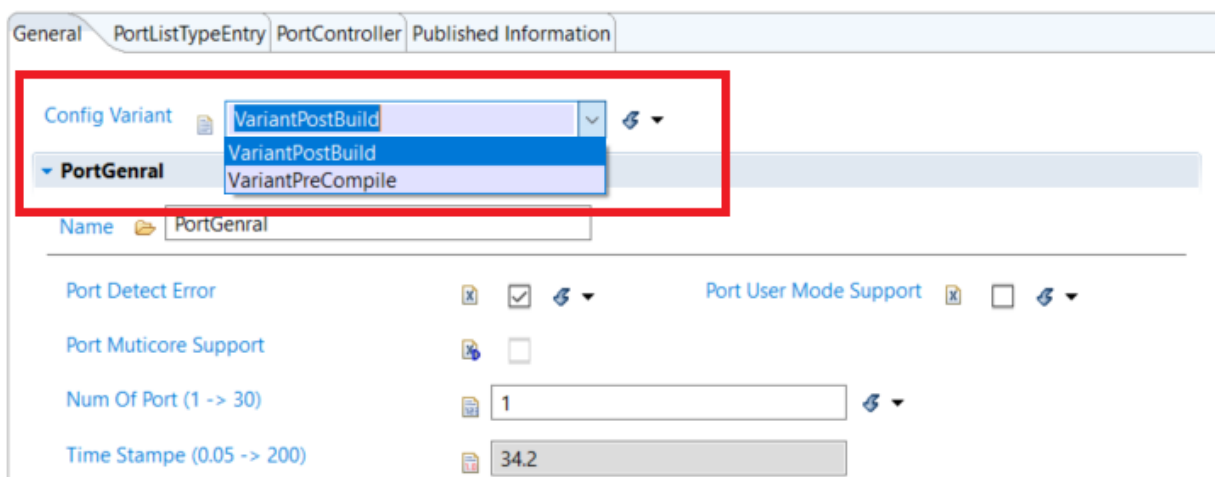
```
<a:a name="ADMIN-DATA" type="ADMIN-DATA">
  <ad:ADMIN-DATA>
    <ad:LANGUAGE>DE</ad:LANGUAGE>
    <ad:USED-LANGUAGES>
      <ad:L-10 L="FR">francais</ad:L-10>
    </ad:USED-LANGUAGES>
    <!-- see Autosar format -->
  </ad:ADMIN-DATA>
</a:a>
```

Hình 27. Generic attributes thuộc tính "ADMIN-DATA"

- **Implementation Configuration Variant**: Mỗi "MODULE-DEF" có thể chứa tham số "IMPLEMENTATION_CONFIG_VARIANT" xác định các variant cấu hình được hỗ trợ của mô-đun thông qua RANGE của nó.

```
<v:var name="IMPLEMENTATION_CONFIG_VARIANT" type="ENUMERATION">
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPostBuild</icc:v>
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
  </a:a>
  <a:a name="LABEL" value="Config Variant"/>
  <a:a name="UUID" value="ccf29ffd-fde7-41db-a5d8-4aeb7476d2e2"/>
  <a:da name="DEFAULT" value="VariantPostBuild"/>
  <a:da name="RANGE">
    <a:v>VariantPostBuild</a:v>
    <a:v>VariantPreCompile</a:v>
  </a:da>
</v:var>
```

Hình 28. Trong file xdm



Hình 29. Trên EB tresos

- Implementation Config Class: Thuộc tính IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS giữ lớp và variant làm giá trị.

```
<a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
  <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
  <icc:v class="Link">VariantLinkTime</icc:v>
  <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  <icc:v class="PostBuildSelectable">VariantPostBuildSelectable</icc:v>
</a:a>
```

2.2.3. Auto attributes

Automatic attributes được chia làm 7 loại khác nhau: Bound, Match, Range, Xpath, Multi test, EcucCond, EcucValidCond. Tuy nhiên có hai loại quan trọng và thường dùng nhất là Range và Xpath. Để hiểu rõ hơn về các loại còn lại có thể tham khảo tài liệu (2.4_Studio_documentation_developers_guide.pdf). Ở đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hai loại thường dùng nhất.

a. Range Attributes

Range Attributes xác định giới hạn để kiểm tra một giá trị có hợp lệ hay không. Nó xác định phạm vi mà giá trị của node có thuộc tính Range có thể có. Nếu mà giá trị của node không nằm trong phạm vi hợp lệ sẽ báo lỗi.

Dưới đây là một ví dụ về Range Attribute:

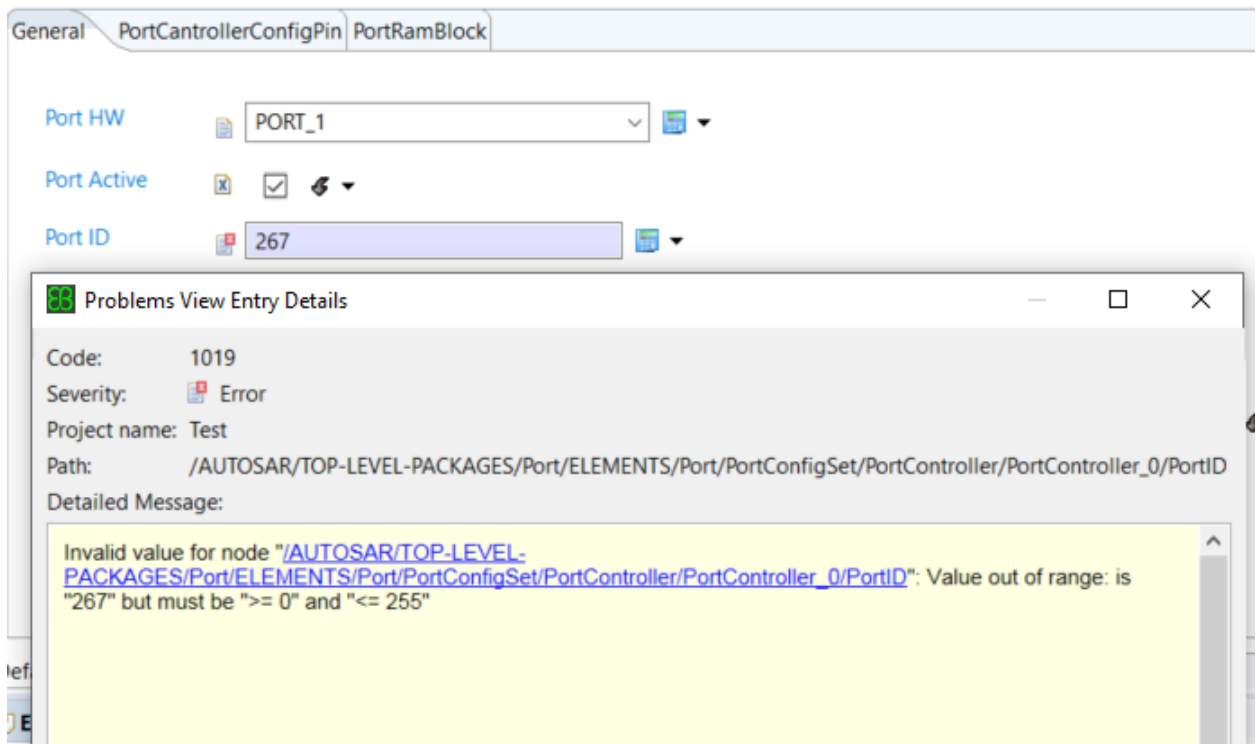
```

<!-- element 3 -->
<v:var name="PortID" type="ENUMERATION">
  <a:a name="DESC">
    <a:v>
      <![CDATA[EN:<html>
        This container use list type map.<br>
      </html>]]>
    </a:v>
  </a:a>
  <a:a name="LABEL" value="Port ID"/>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
    <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  </a:a>
  <a:da name="DEFAULT" type="XPath" expr="node:fallback(node:current()../../@index, num:i(1))"/>
  <a:da name="INVALID" type="XPath">
    <a:tst expr="(node:fallback(.,1) >=0) and (node:fallback(.,1) <= num:i(count(node:fallba
    <a:tst expr="text:uniq(node:fallback(../../*/PortID, text:split('1 2')), node:fallback(., 1))
  </a:da>
  <a:da name="INVALID" type="Range">
    <a:tst expr=">=0"/>
    <a:tst expr="<=255"/>
  </a:da>
</v:var>

```

Hình 30. Range Attribute trong file xdm

Khi chúng ta nhập một giá trị vượt qua mức yêu cầu thì trên EB tresos sẽ report lên lỗi như hình bên dưới.



Hình 31. Report ra lỗi khi nhập quá giới hạn

Chú ý: *Đừng nhầm lẫn các Range Attributes của loại "Range" với thuộc tính "RANGE" hạn chế các giá trị hợp lệ của node của nó nhé.*

b. Xpath attribute

Xpath không chỉ là XPath là đường dẫn XML. Nó là một cú pháp để tìm kiếm bất kỳ element nào trong ebtreros bằng cách sử dụng biểu thức XML path. XPath được sử dụng để tìm locator của bất kỳ element nào bằng cách sử dụng các Xpath API.

*** Xpath attribute (DEFAULT)**

DEFAULT attribute có nghĩa là tạo ra giá trị mặc định cho Node. Xpath ở đây có nghĩa là giá trị mặc định của Node sẽ được tính toán bởi biểu thức sau **expr**.

```

<v:var name="PortID" type="ENUMERATION">
  <a:a name="DESC">
    <a:v>
      <![CDATA[EN:<html>
        This container use list type map.<br>
      </html>]]>
    </a:v>
  </a:a>
  <a:a name="LABEL" value="Port ID"/>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
    <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  </a:a>
  <a:da name="DEFAULT" type="XPath" expr="node:fallback(node:current()../@index, num:i(1))"/>
  <a:da name="INVALID" type="XPath">
    <a:tst expr="(node:fallback(.,1) &gt;=0) and (node:fallback(.,1) &lt; num:i(count(node:fallback(
    <a:tst expr="text:uniq(node:fallback(../../*PortID, text:split('1 2')), node:fallback(., 1))"
  </a:da>
  <a:da name="INVALID" type="Range">
    <a:tst expr="&gt;=0"/>
    <a:tst expr="&lt;=255"/>
  </a:da>
</v:var>

```

Hình 32. Xpath attribute (DEFAULT)

Giá trị mặc định của Node “PortID” sẽ được lấy sau biểu thức **expr**.

* Xpath attribute (INVALID)

INVALID attribute có nghĩa là giá trị của một node có hợp lệ hay không. Xpath có nghĩa là giá trị của node hiện tại sẽ được kiểm tra bởi biểu thức sau **expr**. Nếu mà kết quả trả về là false thì sẽ xuất hiện lỗi trên EB tresos.

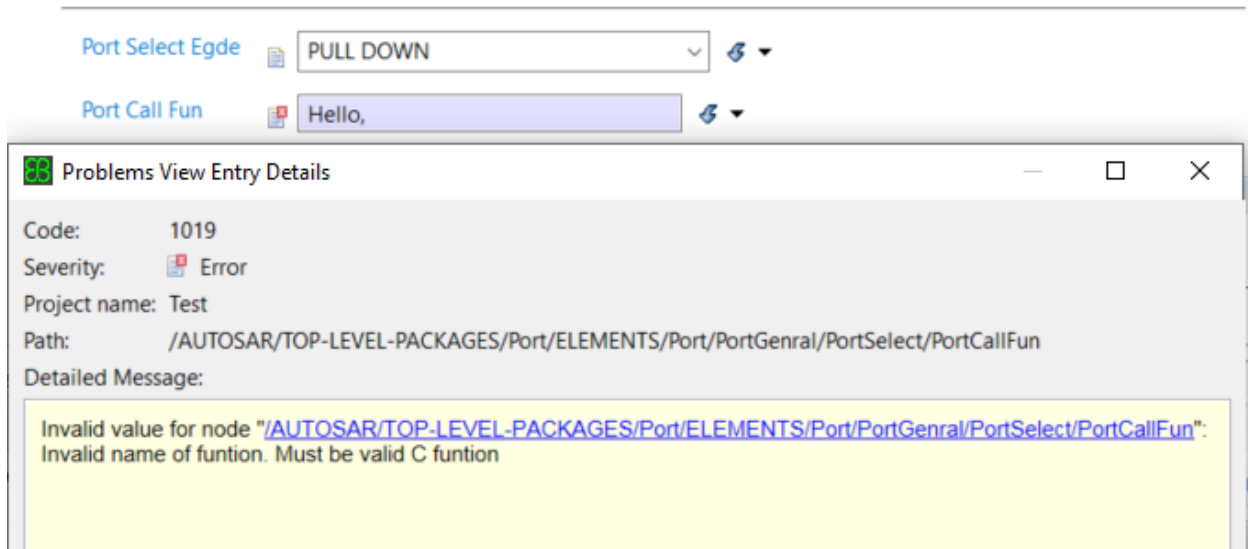
```

<!-- implement type FUNCTION-NAME -->
<v:var name="PortCallFun" type="FUNCTION-NAME">
  <a:a name="DESC">
    <a:v>
      <![CDATA[EN:<html>
        Valid C funtion name or NULL_PTR.<br>
      </html>]]>
    </a:v>
  </a:a>
  <a:a name="LABEL" value="Port Call Fun"/>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
    <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  </a:a>
  <a:a name="UUID" value="ccf29ffd-fde7-41db-a5d8-4ae0747912e1"/>
  <a:da name="ORIGIN" value="HuLa"/>
  <a:da name="INVALID" type="XPath">
    <a:tst expr="((normalize-space(.)= 'NULL') or (normalize-space(.)= 'null'))"
      true= "Invalid name of funtion. Must be valid C funtion"/>
    <a:tst expr="text:match(normalize-space(.), '^[_a-zA-Z][_0-9a-zA-Z]*$')"
      false= "Invalid name of funtion. Must be valid C funtion"/>
  </a:da>
  <a:da name="DEFAULT" value="NULL_PTR"/>
</v:var>

```

Hình 33. Xpath attribute (INVALID)

Khi chúng ta nhập giá trị cho Node nếu giá trị không thoả mãn các điều kiện sau biểu thức expr thì sẽ report lên lỗi. Ví dụ khi nhập dư dấu phẩy thì sẽ report lên lỗi như hình dưới.



Hình 34. Xpath attribute (INVALID)

* Xpath attribute (RANGE và EDITABLE)

- **RANGE attributes:** giá trị của node hiện tại chỉ cho phép nằm trong giới hạn được xác định.

```
<!-- element 1 -->
<v:var name="PortHw" type="ENUMERATION">
  <a:a name="DESC">
    <a:v>
      <![CDATA[EN:<html>
        This container use list type map.<br>
      </html>]]>
    </a:v>
  </a:a>
  <a:a name="LABEL" value="Port HW"/>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
    <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  </a:a>
  <a:da name="DEFAULT" type="XPath">
    <a:tst expr="(ecu:list('Port.Select.Chanel'))[position()-1=node:fallback(no
  </a:da>
  <a:da name="INVALID" type="XPath">
    <a:tst expr="text:uniq(../../*/PortHw, .)" false="duplicate physical "/>
  </a:da>
  <a:da name="RANGE" type="XPath" expr="ecu:list('Port.Select.Chanel')"/>
</v:var>
```

Hình 35. Xpath attribute (RANGE)

- **EDITABLE** attributes: có nghĩa là node hiện tại chỉ được chỉnh sửa khi giá trị của node hợp lệ.

```
<v:var name="PortAdvanceSettig" type="BOOLEAN">
  <a:a name="DESC">
    <a:v>
      <![CDATA[EN:<html>
        This container use list type map.<br>
      </html>]]>
    </a:v>
  </a:a>
  <a:a name="LABEL" value="Port AdvanceSettig"/>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
    <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  </a:a>
  <a:a name="DEFAULT" value="false"/>
  <a:a name="EDITABLE" type="XPath" expr="not(node:exists(..PortControllFdConfig))"/>
  <a:da name="INVALID" type="XPath">
    <a:tst expr="(node:value(.)='true') and node:exists(..PortControllFdConfig)"
      true="invalid when enable PortControllFdConfig"/>
  </a:da>
</v:var>
<!-- -->
```

Hình 36. Xpath attribute (**EDITABLE**)

* Xpath attribute (**VISIBLE**)

Nếu giá trị sau biểu thức sau **expr** trả về true thì node đó sẽ bị ẩn đi (Không xuất hiện trên EB tresos).

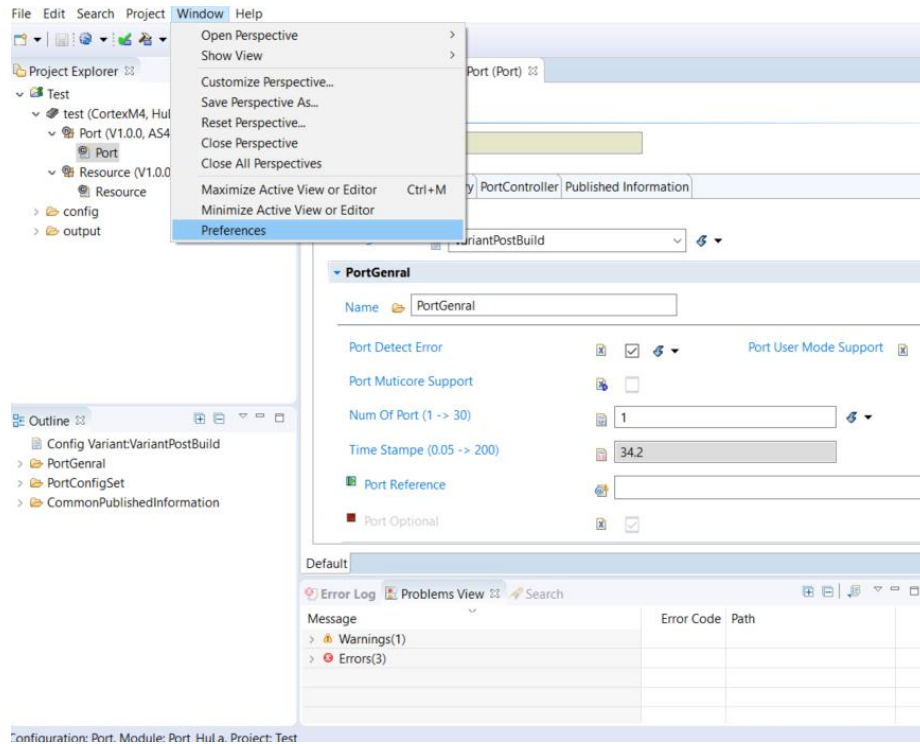
```
<v:ctr name="PortSelect" type="IDENTIFIABLE">
  <a:a name="DESC">
    <a:v>
      <![CDATA[EN:<html>
        This container config port select.<br>
      </html>]]>
    </a:v>
  </a:a>
  <a:a name="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS" type="IMPLEMENTATIONCONFIGCLASS">
    <icc:v class="PreCompile">VariantPreCompile</icc:v>
    <icc:v class="PostBuild">VariantPostBuild</icc:v>
  </a:a>
  <a:a name="UUID" value="ccf29ffd-fde7-41db-a5d8-4aeb747910e5"/>
  <a:da name="OPTIONAL" value="true"/>
  <!-- If value = false the container will be hide ([ecu:get]Returns the va
    null if no value has been found) -->
  <a:da name="VISIBLE" type="XPath">
    <a:tst expr="ecu:get('Port.Select.Support') = 'ON'"/>
  </a:da>
```

Hình 37. Xpath attribute (**VISIBLE**)

2.2.4. Các XPath API thường được dùng trong EB tresos

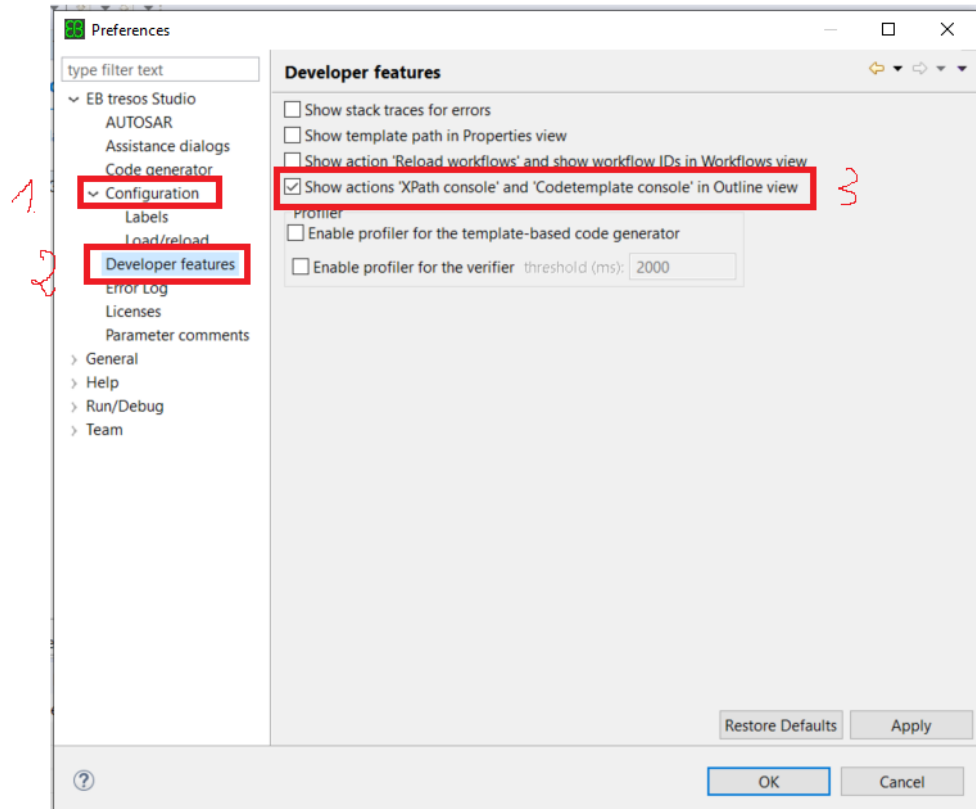
Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu về **XPath Console** trên EB tresos. **XPath Console** đơn giản nó như là một cung cụ để **Debug** cho XPath API, giúp chúng ta kiểm tra việc xem giá trị của một node hay vị trí của node,... Để mở được hộp thoại chúng ta thực hiện các bước sau:

B1. Chọn Windows trên thanh công cụ -> **Reference**

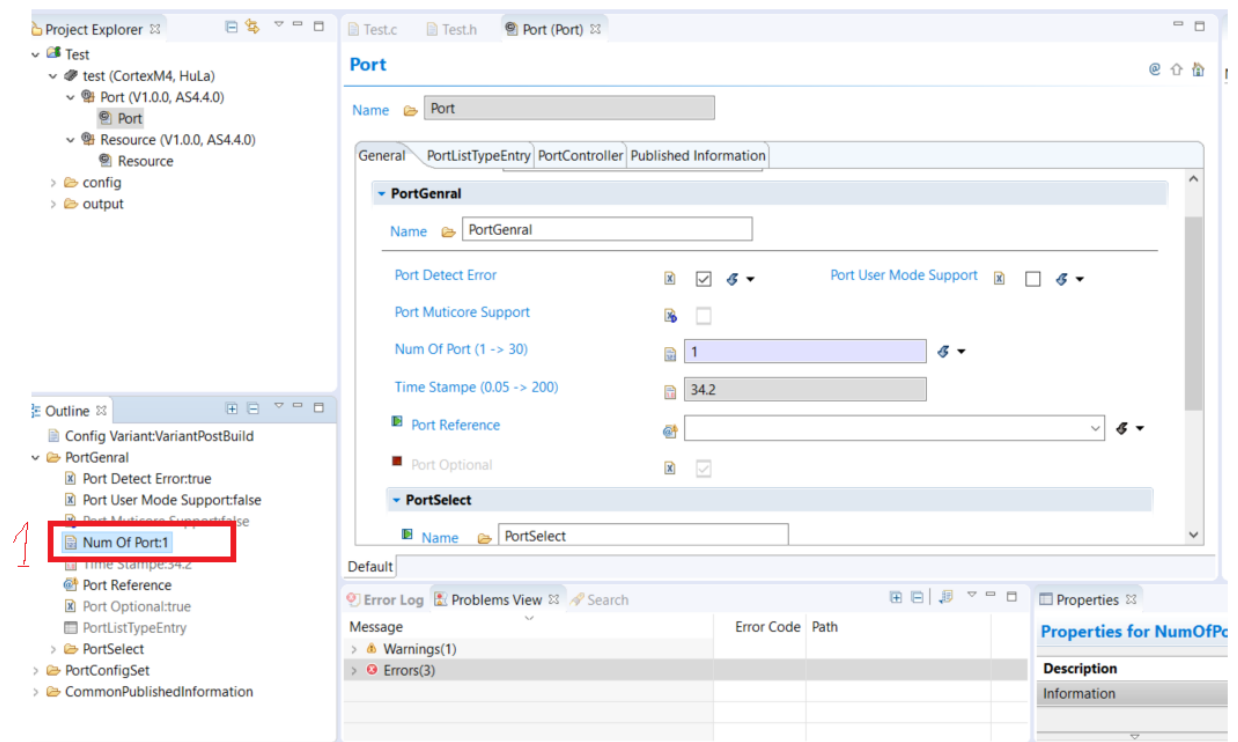


Hình 38. Show XPath Console

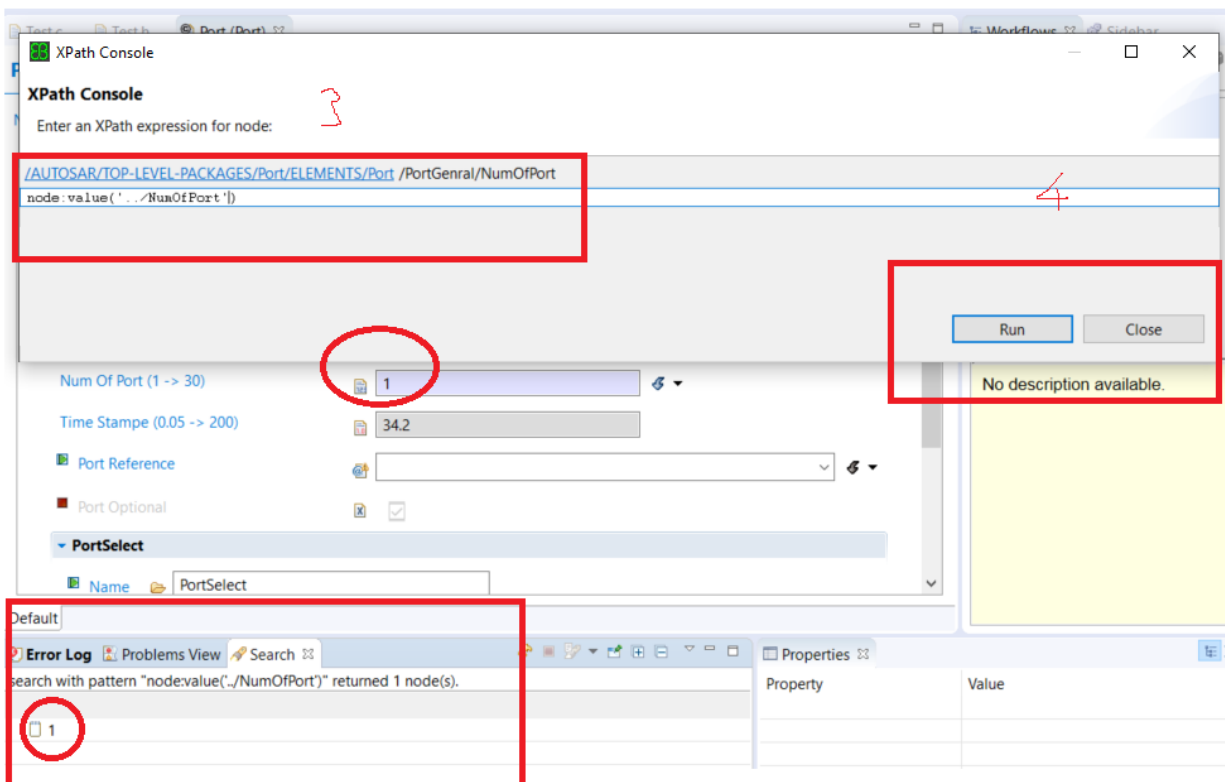
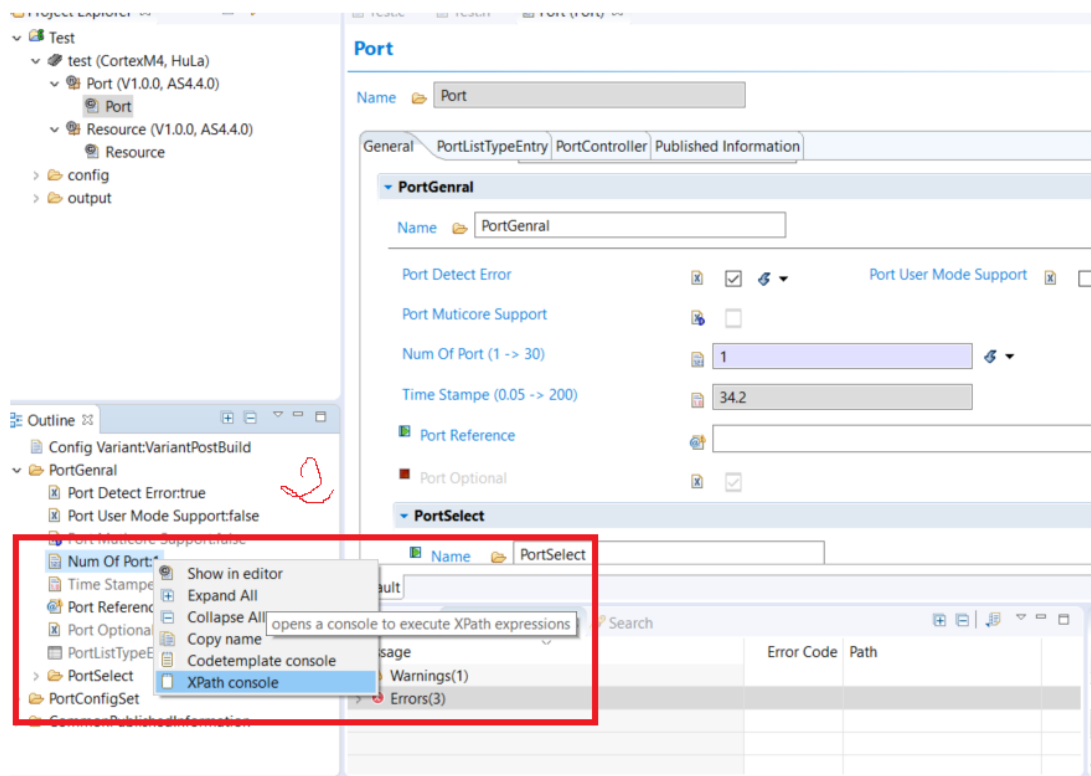
B2. Xuất hiện một hộp thoại chọn **Configuration** -> **Develop Features** -> tick vào ô **thứ 4**. Sau đó chọn **OK**.



B3. Ví dụ để xem giá trị của một node chúng ta làm như sau:



Kích chuột phải chọn XPath Console



a. XPath expressions

Để chọn một Node, có thể sử dụng các đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối với các biểu thức sau:

Expression	Description
/	Selects from the root node

Expression	Description	
	Example	Result
	/top/Module1	Selects the node 'Module1'

//	Selects all nodes in the document from the current node that match the selection no matter where they are.	
	NOTE 	Performance Using the expression // can result in memory and performance problems. Prefer to use absolute and relative path expressions rather than //. Due to the fact that the expression // is not local to your module, potential performance problems might even not be discovered in unit or module testing.
	NOTE 	Do not use the expression //* Using the expression //* selects <i>all</i> nodes from the data model. This also contains internal EB tresos Studio data (see chapter Section 6.1, "Concepts: The DataModel") which is not relevant for the AUTOSAR models. In most cases this is not what you want and can also result in big performance and memory problems.
	Example	Result
	//Var1	Selects both(!) nodes with name 'Var1'

.	Selects the current node	
	Example	Result
	/top/Module1/.	Selects the node 'Module1'
..	Selects the parent of the current node	
	Example	Result
	/top/Module1/c1/..	Selects the node 'Module1'
*	Selects all child-nodes of the current path	
	Example	Result
	/top/*	Selects the nodes 'Module1' and 'Module2'

b. XPath predicates

Các vị từ được sử dụng để tìm một Node cụ thể hoặc một Node chứa một giá trị cụ thể. Vị ngữ luôn luôn trong ngoặc vuông.

Syntax	Description
node/*[position]	Selects the child of the node with the given position. Note, that you cannot use a generator-variable here directly. Instead, you have to use the following notation: node/*[position() = \$var]
node-set/*[position]	

Syntax	Description	
	Example	Result
	/top/Module2/c2/ *[1]	node 'Var1'

c. XPath operations

Dưới đây là danh sách các toán tử có thể được sử dụng trong biểu thức XPath:

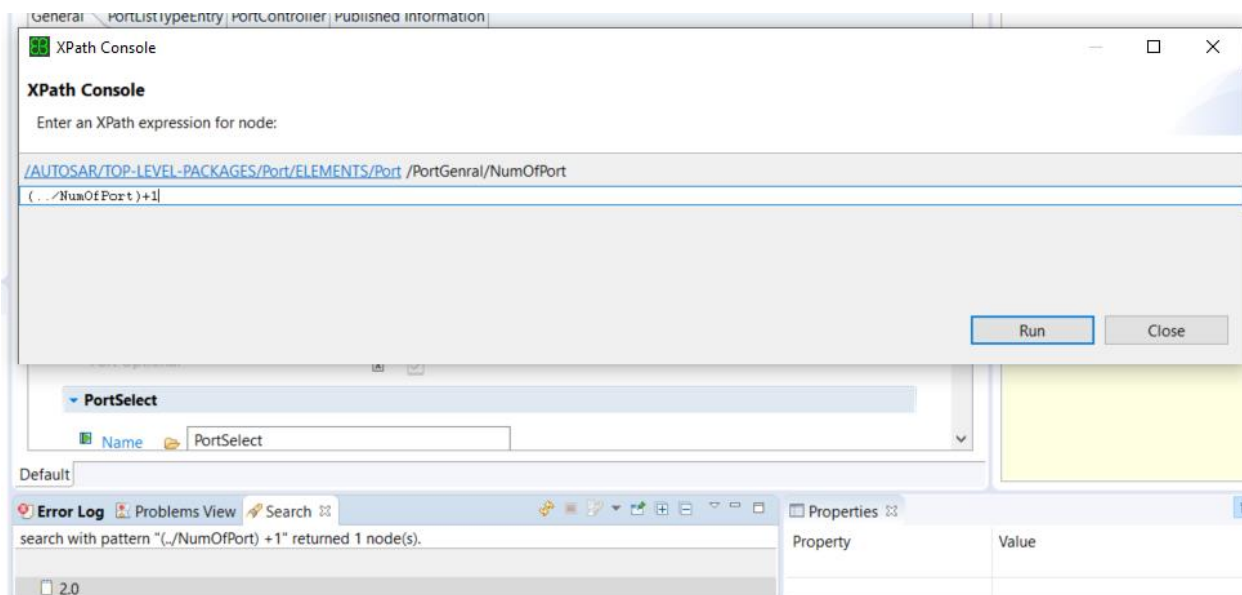
Operator	Description				
	Combines two node-sets <table> <tr> <th>Example</th><th>Result</th></tr> <tr> <td>//top/Module1 //Module2</td><td>nodes 'Module1' and 'Module2'</td></tr> </table>	Example	Result	//top/Module1 //Module2	nodes 'Module1' and 'Module2'
Example	Result				
//top/Module1 //Module2	nodes 'Module1' and 'Module2'				
+	Addition <table> <tr> <th>Example</th><th>Result</th></tr> <tr> <td>//Var2 + 7</td><td>12.0</td></tr> </table>	Example	Result	//Var2 + 7	12.0
Example	Result				
//Var2 + 7	12.0				
-	Subtraction <table> <tr> <th>Example</th><th>Result</th></tr> <tr> <td>//Var2 - 1</td><td>4.0</td></tr> </table>	Example	Result	//Var2 - 1	4.0
Example	Result				
//Var2 - 1	4.0				
*	Multiplication <table> <tr> <th>Example</th><th>Result</th></tr> <tr> <td>//Var2 * 2</td><td>10.0</td></tr> </table>	Example	Result	//Var2 * 2	10.0
Example	Result				
//Var2 * 2	10.0				

Operator	Description				
=	Equal <table> <tr> <th>Example</th><th>Result</th></tr> <tr> <td>//Var2 = 5</td><td>true</td></tr> </table>	Example	Result	//Var2 = 5	true
Example	Result				
//Var2 = 5	true				
!=	Not equal <table> <tr> <th>Example</th><th>Result</th></tr> <tr> <td>//Var2 != 5</td><td>false</td></tr> </table>	Example	Result	//Var2 != 5	false
Example	Result				
//Var2 != 5	false				
<	Less than <table> <tr> <th>Example</th><th>Result</th></tr> <tr> <td>//Var2 < 5</td><td>false</td></tr> </table>	Example	Result	//Var2 < 5	false
Example	Result				
//Var2 < 5	false				
<=	Less than or equal to <table> <tr> <th>Example</th><th>Result</th></tr> <tr> <td>//Var2 <= 5</td><td>true</td></tr> </table>	Example	Result	//Var2 <= 5	true
Example	Result				
//Var2 <= 5	true				
>	Greater than <table> <tr> <th>Example</th><th>Result</th></tr> <tr> <td>//Var2 > 5</td><td>false</td></tr> </table>	Example	Result	//Var2 > 5	false
Example	Result				
//Var2 > 5	false				

>=	Greater than or equal to	
	Example	Result
	//Var2 >= 5	true
or	or	
	Example	Result
	//Var2 = 7 or /top/Module1/c1/Var1 = 3	true
and	and	
	Example	Result
	//Var2 = 7 and /top/Module1/c1/Var1 = 3	false
mod	Modulus (div remainder)	

Operator	Description	
	Example	Result
	//Var2 mod 2	1.0

Ví dụ: Giá trị của một Node cộng với một giá trị bất kì



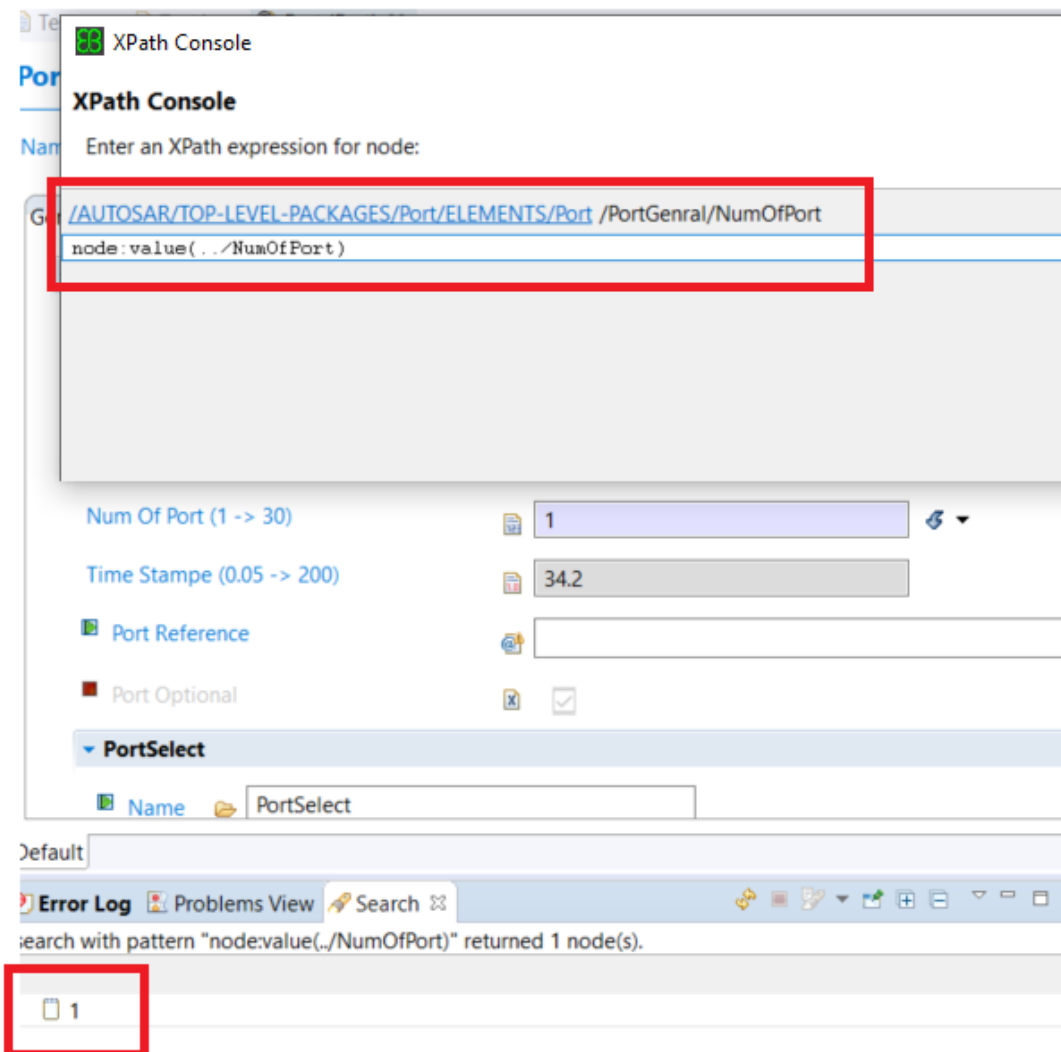
d. XPath functions

XPath chứa một tập hợp nhỏ các hàm dựng sẵn. Giúp cho việc lấy giá trị hay tìm kiếm một node một cách dễ dàng. Ở đây, mình chỉ giới thiệu một số hàm thường dùng nhất trong EB tresos. Để tìm hiểu thêm có thể truy cập tài liệu (2.4_Studio_documentation_developers_guide.pdf).

- **node:value(node)** : Trả về giá trị của một node

node:value(node)	Returns the value of the node	
	Example	Result
	node:value(//Var2)	5

Ví dụ:

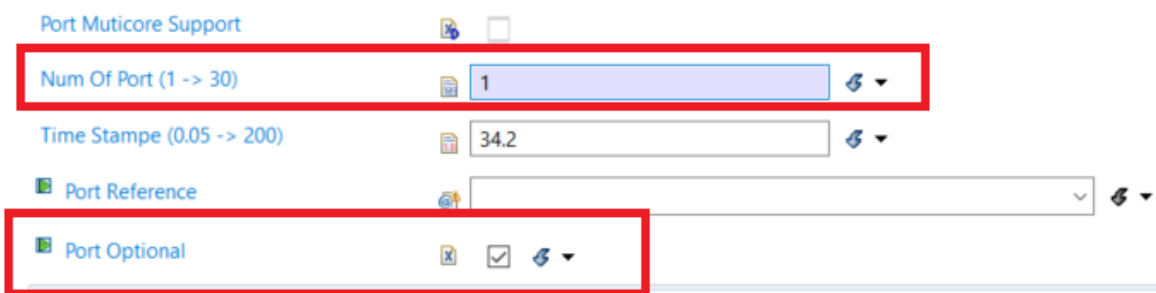


- **Boolean node:exists(node):** Kiểm tra có tồn tại một node không. Nếu tồn tại trả về true và ngược lại.

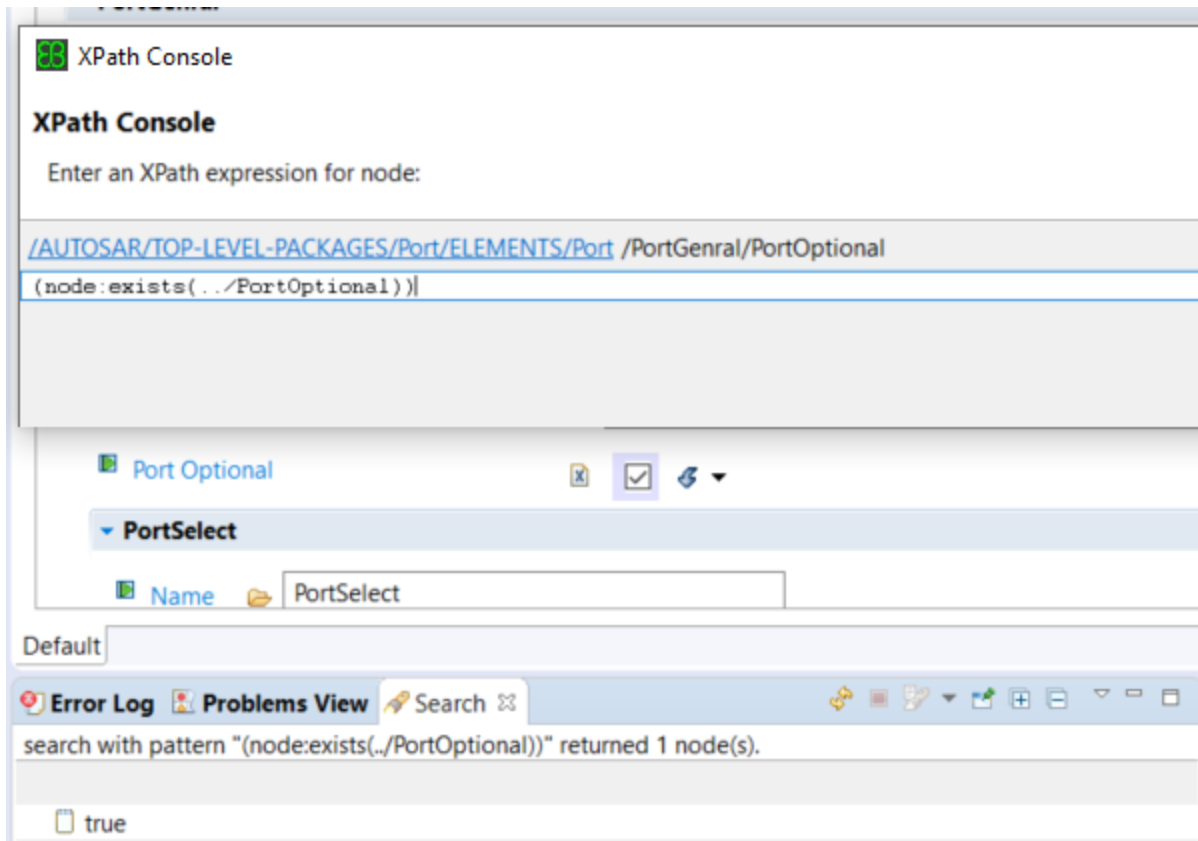
<i>Boolean node:exists(node)</i>		Checks if the given node exists (without generating an error). For disabled optional nodes, this function always returns <code>false</code> .	
Example		Result	
node:exists(nonode)		false	
not(node:exists(nonode))		true	

Ví dụ: Kiểm tra sự tồn tại của một node “PortOptional” thì node “NumOfPort” sẽ được “EDITABLE”.

```
<a:da name="EDITABLE" type="XPath">
  <a:tst expr="(node:exists(..PortOptional))"/>
</a:da>
```



Chúng ta cũng có thể kiểm tra trên XPath Console.



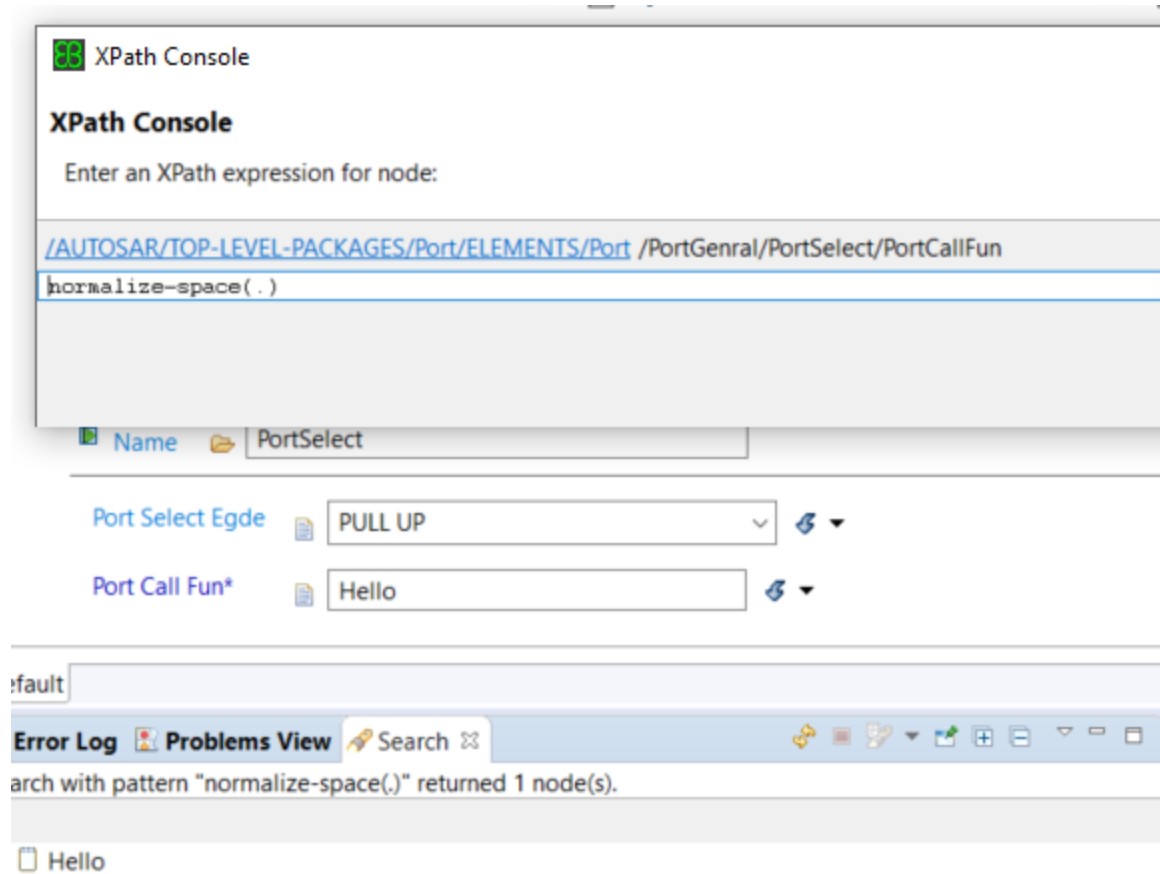
- **string normalize-space(string?)**: Trả về chuỗi đối số với khoảng trắng được chuẩn hóa bằng cách loại bỏ thay thế và theo dõi khoảng trắng và thay thế chuỗi khoảng trắng các ký tự bằng một khoảng trắng. Nếu đối số bị bỏ qua, nó sẽ mặc định là giá trị chuỗi của nút ngữ cảnh.

string normalize-space(*string?*)

Returns the argument *string* with whitespace normalized by stripping leading and trailing whitespace and replacing sequences of whitespace characters by a single space. If the argument is omitted, it defaults to the *string*-value of the context-*node*.

Example	Result
normalize-space(' 12 345 ')	12 345

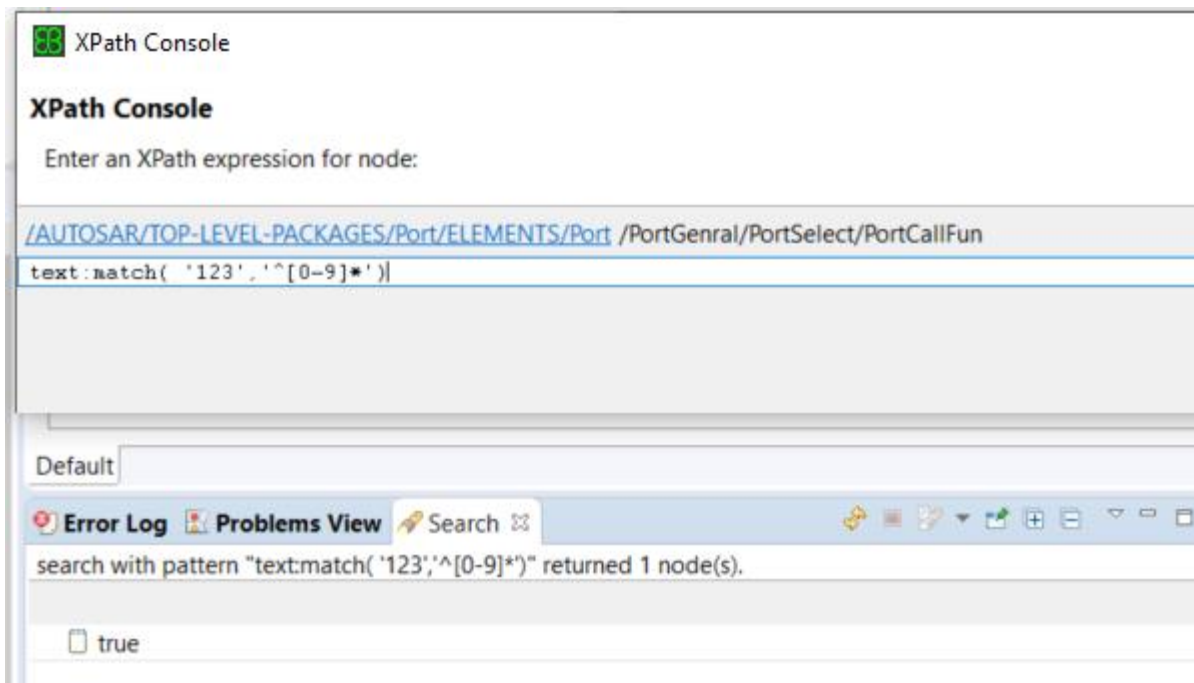
Ví dụ:



- **Boolean text:match(string, string)**: Trả về true nếu nằm trong khoảng phù hợp (regex pattern).

<i>Boolean text:match(string, string)</i>	Performs a regular expression pattern match on a <i>string</i>. ▶ param1: The text to search ▶ param2: The regexp pattern to use ▶ returns true if the pattern matches <table border="1"> <thead> <tr> <th>Example</th><th>Result</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>text:match('123', '^[0-9]*')</td><td>true</td></tr> </tbody> </table>	Example	Result	text:match('123', '^[0-9]*')	true
Example	Result				
text:match('123', '^[0-9]*')	true				

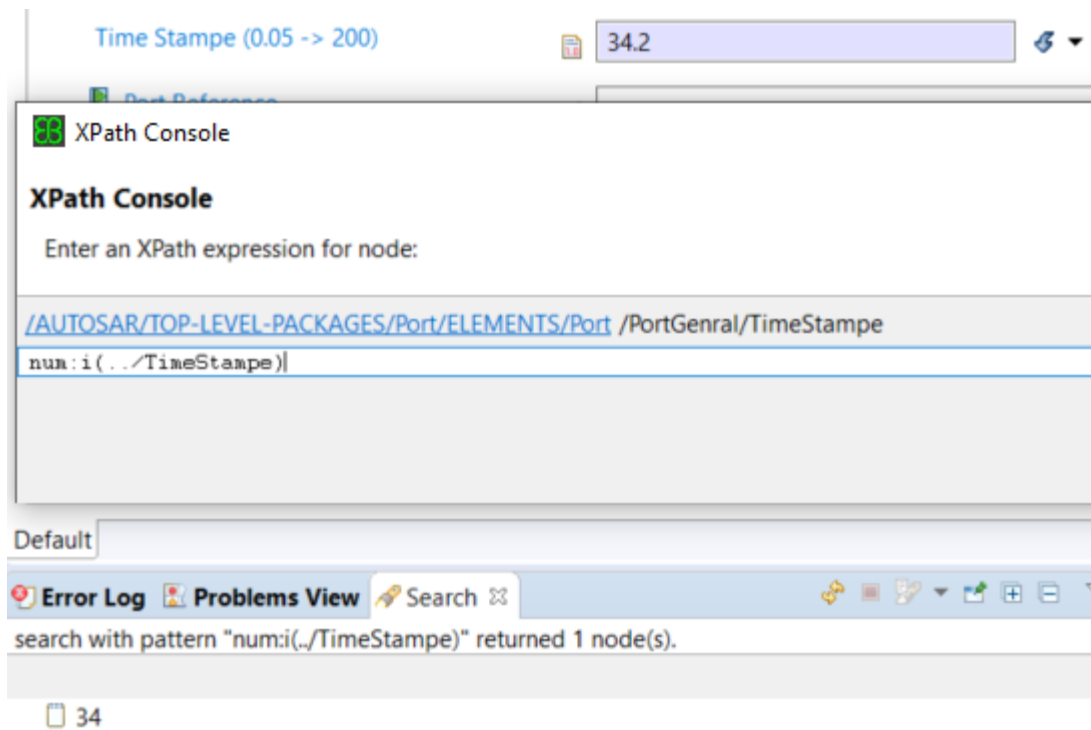
Ví dụ: Kiểm tra chuỗi '123' có nằm trong phạm vi từ 0 đến 9 hay không. Trả về true nếu nằm trong mẫu (regex pattern) đó.



- **int num:i(numlist)**: trả về một giá trị số nguyên từ bất kì số nào.

<i>int num:i(numlist)</i>	Returns an <i>integer</i> value from any <i>number</i> (does a floor).	
	Example	Result
	num:i('5.3')	5

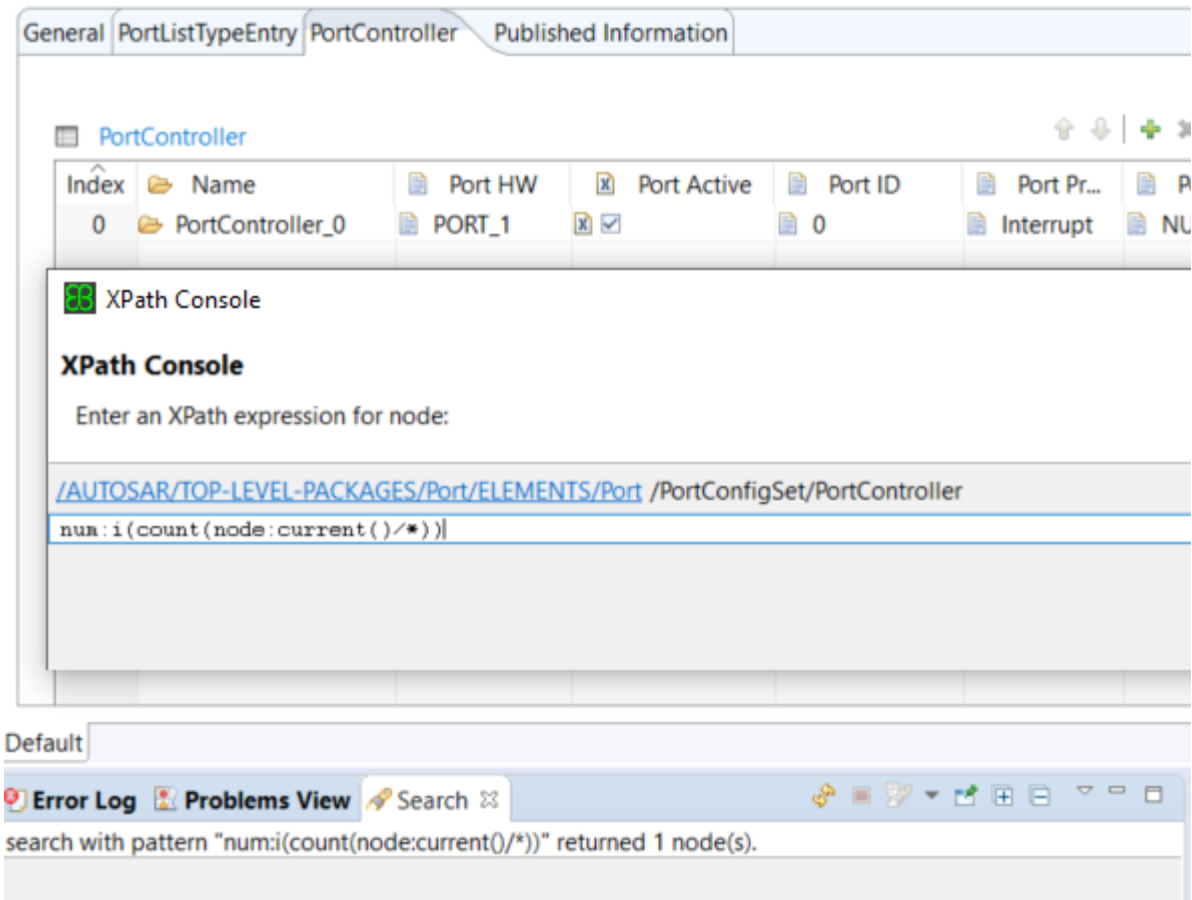
Ví dụ: Lấy giá trị số nguyên từ node với type="FLOAT".



- *number count*(node-set): Trả về số lượng node trong tập hợp node đã cho. Hàm này thường được sử dụng với **num:i** để lấy giá trị nguyên.

Ví dụ: Đếm có bao nhiêu node “PortController” trong list.

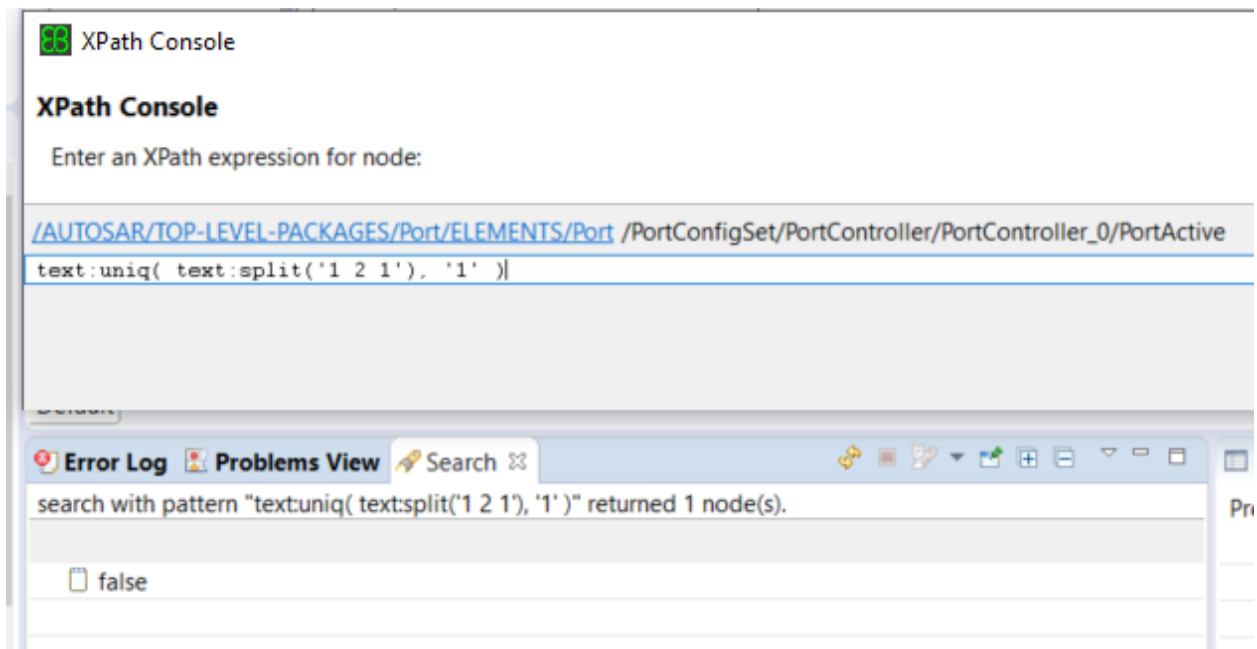
```
<a:da name="INVALID" type="XPath">  
  <a:tst expr="num:i(count(node:current()/*)) > 2" > ecu:get('Port.Select.List')"  
  | | | true="Max only 2"/>  
</a:da>
```



- **Boolean text:uniq(node-set,string)**: Kiểm tra xem giá trị có phải là duy nhất bên trong tập hợp node hay không.

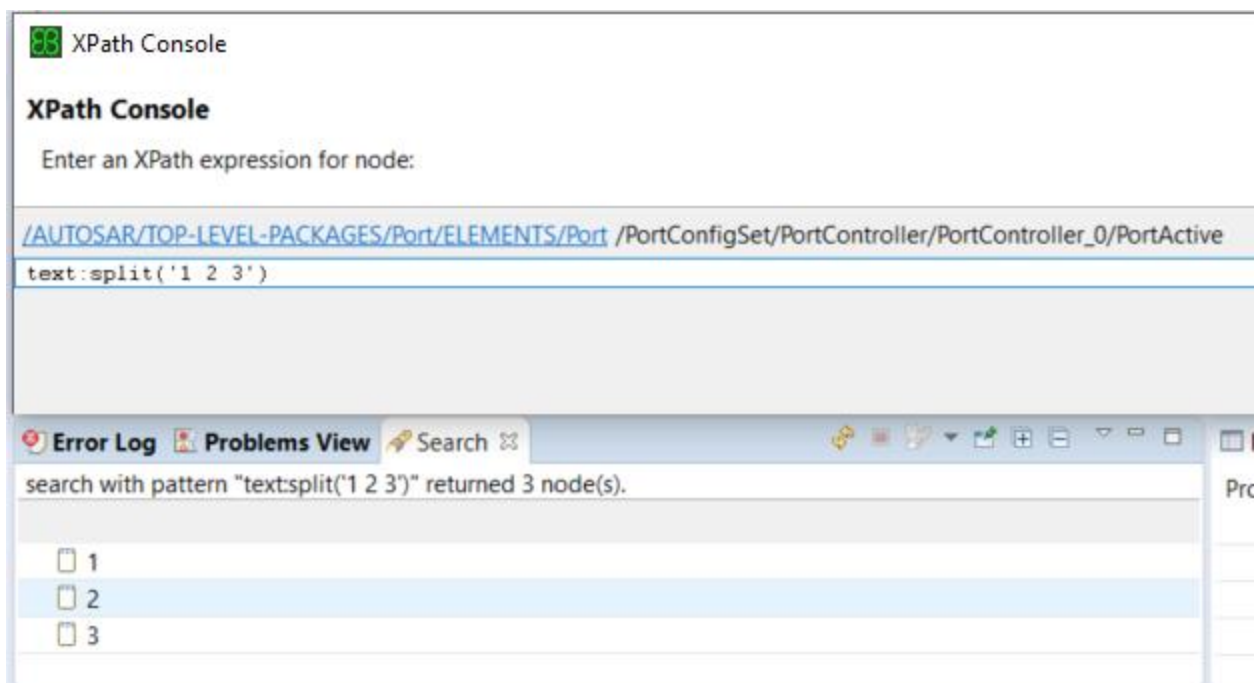
<i>Boolean text:uniq(node-set,string)</i>	Tests if the value is unique inside the <i>node-set</i> . ▶ param1: The list to search ▶ param2: The value to search inside the list. ▶ returns true if the value occurs at most once inside the list.
---	--

Ví dụ: Kiểm tra xem giá trị 1 có phải là duy nhất hay không. Nếu có hai giá trị 1 trong một tập hợp thì trả về false.



- *strlist* **text:split**(object): Tách biểu diễn chuỗi đối tượng đã cho thành một tập hợp các node.

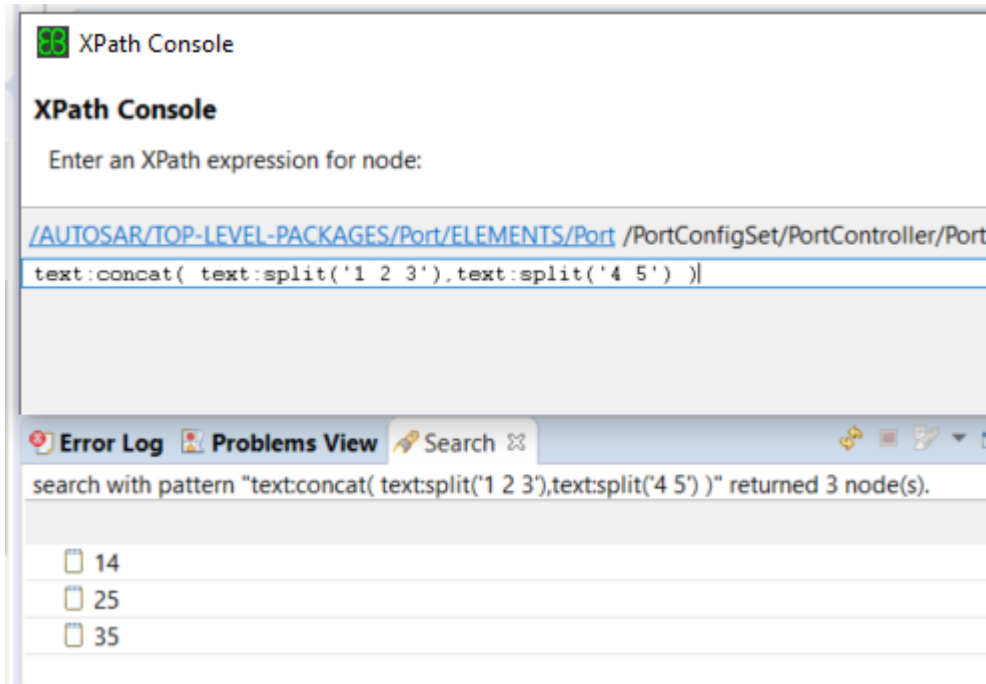
Ví dụ: Tách chuỗi ('1 2 3').



-*strlist* **text:concat**(node-set, nodeset): Nối biểu diễn chuỗi của các đối tượng đã cho. Đầu tiên phần tử của tập hợp node được trả về là phép nối của các phần tử đầu

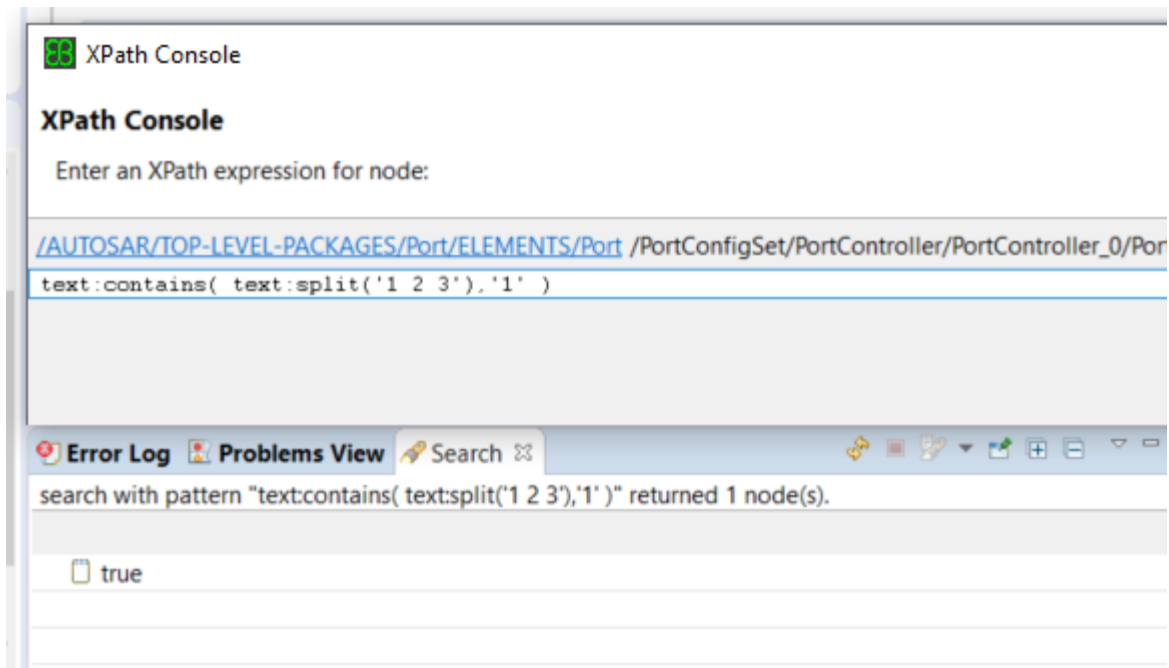
tiên của cả hai tập hợp nút đã cho hai tập nút ngắn hơn cái kia, phần tử cuối cùng được sử dụng cho các tính toán mở. Nếu một trong tại ranh giới không gian.

Ví dụ: có hai node-set, A= text:split('1 2 3'), B= text:split(' 4 5')



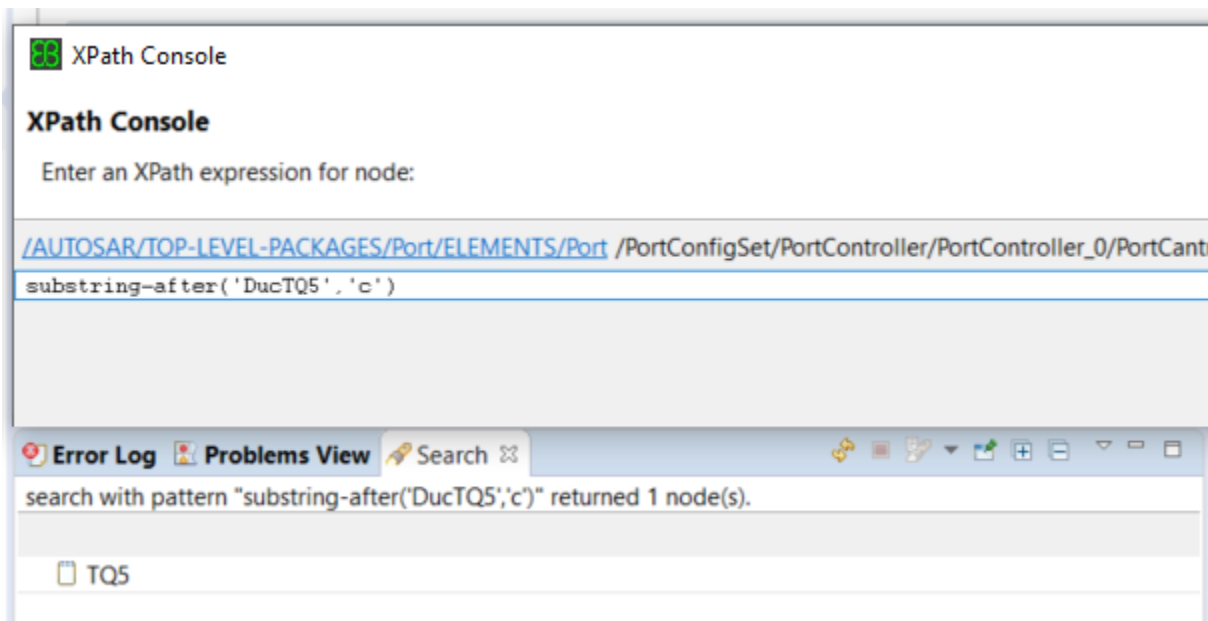
- **Boolean text:contains**(node-set,value): Trả về true nếu danh sách phần tử đã cho chứa giá trị đã cho.

Ví dụ: Kiểm tra trong list A='1 2 3' có chứ giá trị 1 hay không.



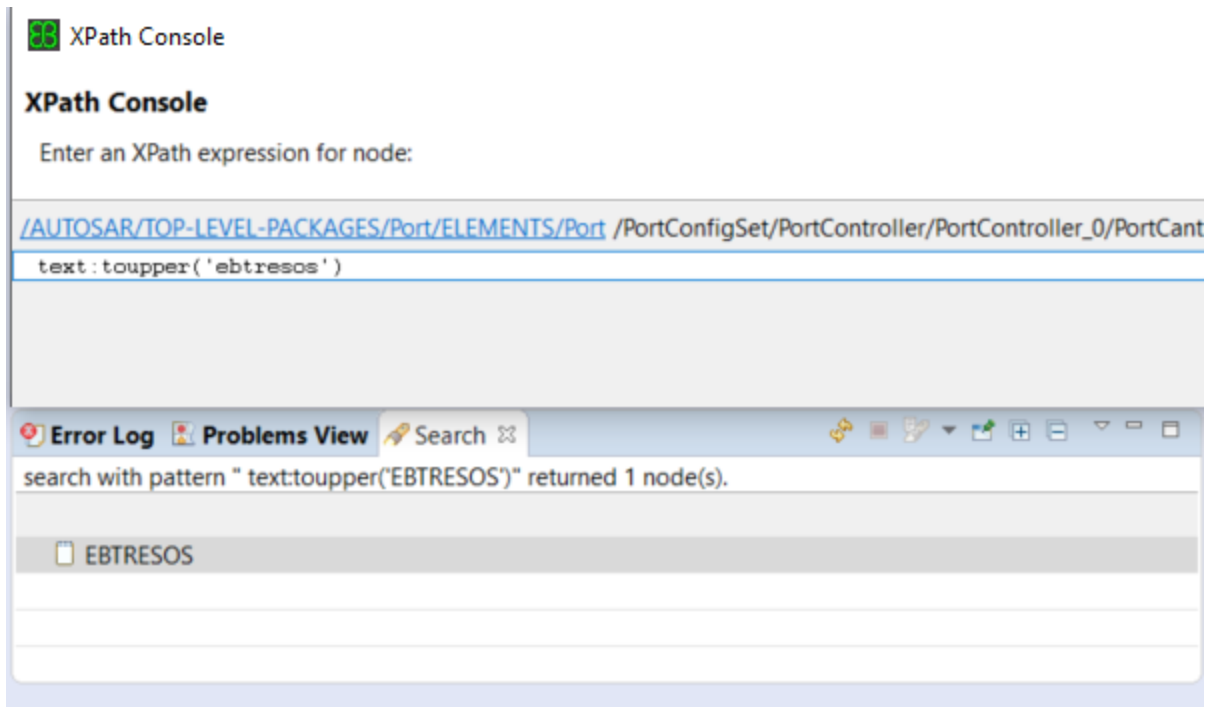
- *string* **substring-after**(string, string): Trả về một chuỗi mới với điều kiện lấy sau một kí tự bất kì trong chuỗi.

Ví dụ: Chuỗi A='DucTQ5', giờ chúng ta chỉ lấy giá trị sau kí tự 'c'.



Ngoài ra còn có hàm **substring-before** thì ngược lại nhé.

- *string* **text:toupper**(string): Chuyển từ viết thường sang in hoa



2.2.5. ECU Resource Manager API

a. Registering ECU resource properties

ECU resources được mô tả dưới dạng Java property file. Các file này lưu trữ các cặp key/value theo format sau:

<key>:<value>

Key: Phải là duy nhất, không trùng lặp, trong file này sử dụng “#” để comment

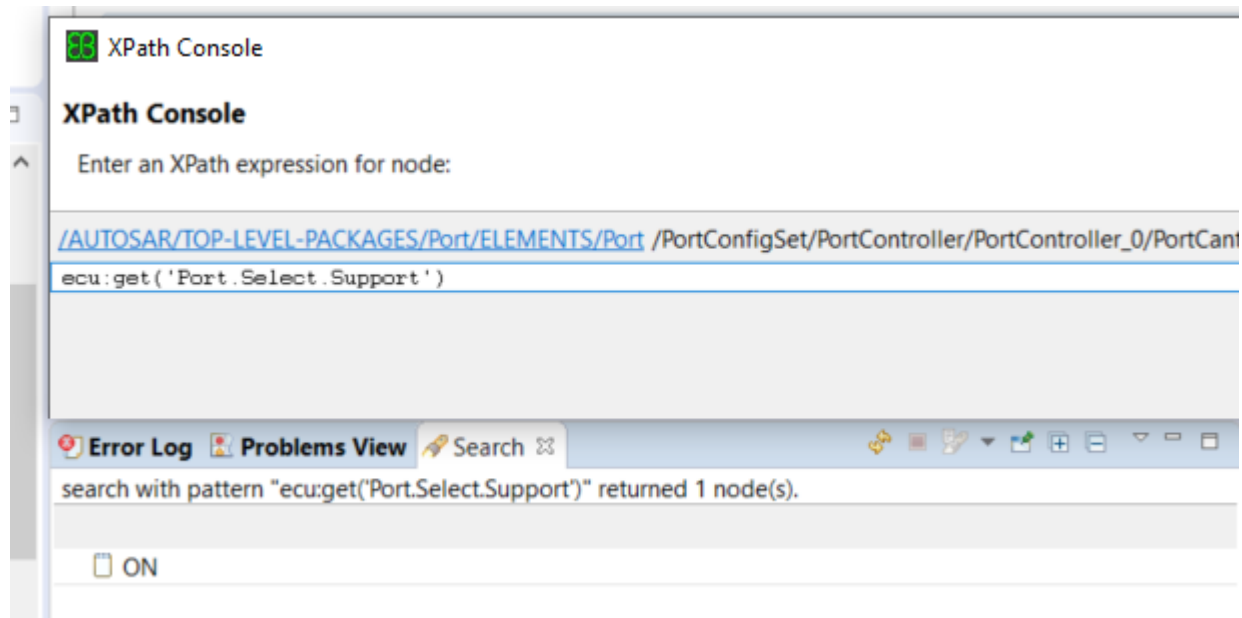
```
C: > EB > tresos > plugins > Resource_HuLa > Resource > ⚙ HuLa_01.properties
2  #Resource
3  #####
4  Port.Select.Support:ON
5  Port.Select.List:2
6  Port.Select.Chanel:PORT_1,PORT_2
7  Port.Select.MaxBaurate:100
```

b. ECU Resource XPath Functions

- **ecu:get(<key>)**: Trả về giá trị của một key tìm thấy trong ECU Resource hoặc nếu không tìm thấy sẽ trả về Null

Ví dụ: Một node lấy giá trị từ ECU Resource. Nếu giá trị lấy về khác ON thì node sẽ bị ẩn.

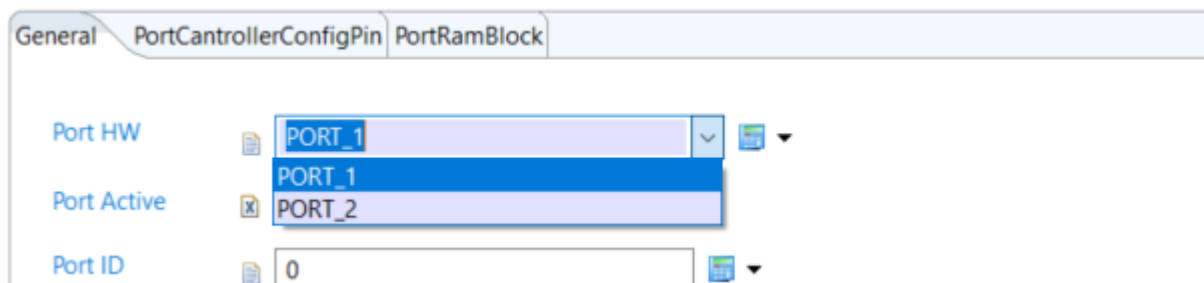
```
<a:da name="VISIBLE" type="XPath">  
  <a:tst expr="ecu:get('Port.Select.Support') = 'ON'"/>  
</a:da>
```

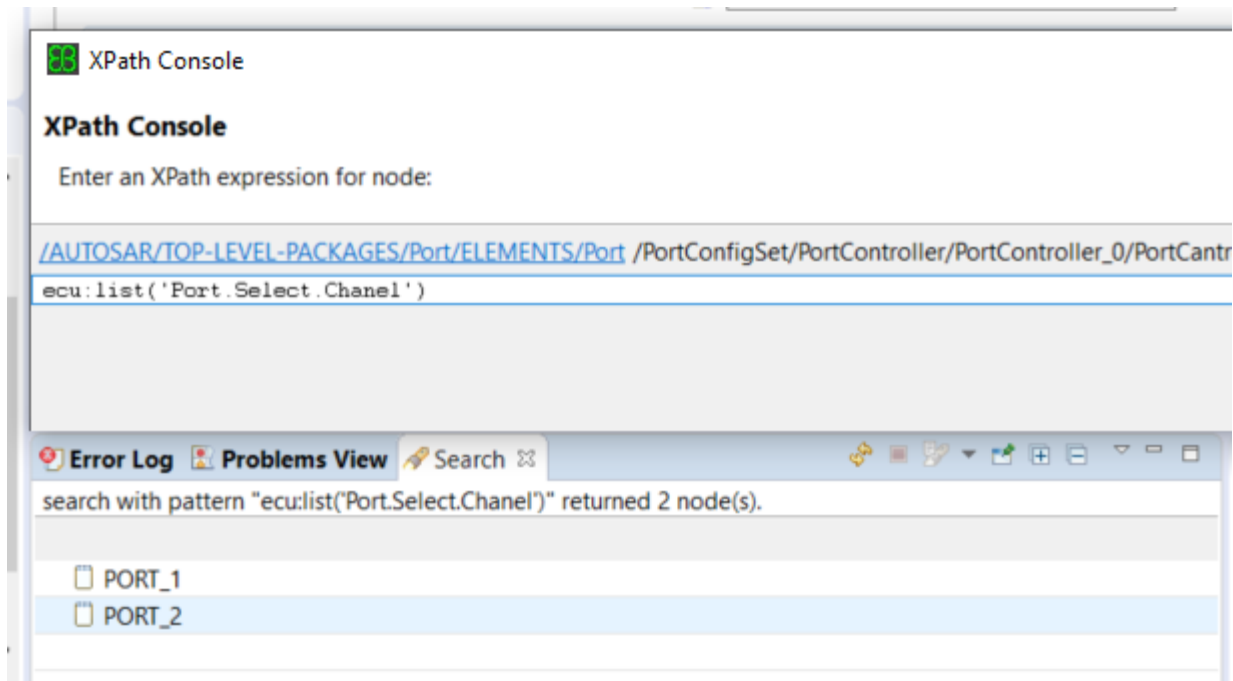


- **ecu:list(<key>)**: Tách giá trị của key đã cho bằng dấu phẩy trong giá trị và trả về một tập hợp node.

Ví dụ: Giới hạn của một node nằm trong ECU Resource.

```
</a:da>  
<a:da name="RANGE" type="XPath" expr="ecu:list('Port.Select.Chanel')"/>  
</v:var>
```





* *Lưu ý: Khi chúng ta update một Resource thì nhớ tắt phần mềm EB tresos rồi bật lại nhé. Để cho phần mềm update lại Resource.*

2.2.6. Template-based Code Generator API

a. Format

Code generator lấy input stream, thực hiện mở rộng macro và ghi kết quả vào output stream. Tất cả các macro được Code generator sử dụng đều được tham số hóa bởi dữ liệu cấu hình. Các macro có thể truy cập vào dữ liệu với một biểu thức XPath cho phép chúng thực hiện các đánh giá toán học, liệt kê và thao tác chuỗi, giá trị kiểu Boolean.

Code template được đọc bởi code generator đơn giản là ASCII-file. Tất cả các code generate cần phải đặt trong tag:

[!CODE!]

...

[!ENDCODE!]

Nếu mà các đoạn code không nằm trong tag này thì khi gen sẽ không có.

Các biểu thức phải được đặt trong [!"<Expression>"]

b. Biến và Marco

Biến trong code generators cho phép tạo ra các biến bên trong code template để sử dụng trong các biểu thức XPath. Các biến luôn được lưu trữ và diễn giải dưới dạng giá trị chuỗi.

```
[!VAR "<Variable-Name>" = "<Expression>"]
```

```
[!VAR "<Variable-Name>"]
```

<Expression>

```
[!ENDVAR!]
```

Ví dụ: Sử dụng biến để lưu trữ giá trị từ một node trên EB tresos.

```
/*Defined interrupt*/
[!VAR "IntFlag" = "0"!]
```

```
[!LOOP "node:order(PortConfigSet/PortController/*, 'PortConfigSet/PortID')"]
  [!VAR "ID" = "./PortID"!]
```

```
  [!VAR "Interrupt" = "0"!]
```

```
  [!IF "./PortProcessing != 'Polling'"]
```

```
    [!VAR "Interrupt" = "1"!]
```

```
  [!ENDIF!]
```

```
  [!IF "num:i($Interrupt) = 1"]
```

```
    [!VAR "IntFlag" = "1"!]
```

```
    #define PORT_INSTANCE["!substring-after(./PortHw, '_')"]_INTERUPT_SUPPORT
```

```
  [!ENDIF!]
```

```
[!ENDLOOP!]
```

Marco: Tương tự như ngôn ngữ C, chúng ta cũng sẽ tạo ra một marco và giá trị của marco sẽ phụ thuộc vào một biểu thức XPath hay từ Resource,...

Ví dụ:

```
/*Num of port*/
#define PORT_INSTANCE[!WS "4"!] ((uint8) ["num:i(PortGenral/NumOfPort)"]!U)
```

```
/*Num of port type float*/
#define PORT_INSTANCE[!WS "4"!] ((uint16) ["num:i(PortGenral/TimeStampe)"]!U)
```

Sau khi chúng ta generator trên EB tresos.

```
#ifndef PORT_CFG_H
#define PORT_CFG_H

/*Enable/Disable Error Detect*/
#define PORT_ERROR_DETECT      (STD_ON)

/*Enable/Disable User Mode*/
#define PORT_ENABLE_USER_MODE  (STD_OFF)

/*Enable/Disable Muticore*/
#define PORT_ENABLE_MUTILCORE_SUPPORT  (STD_OFF)

/*Num of port*/
#define PORT_INSTANCE          ((uint8) 1U)

/*Num of port type float*/
#define PORT_INSTANCE          ((uint16) 34U)

/*Enable select*/
#define PORT_ENABLE_SELECT      (STD_ON)

/*Define mutilcore*/
#define PORT_ENABLE_MUTILCORE  (STD_OFF)
```

c.Câu lệnh điều kiện If trong Code template

Các cấu trúc if là các biểu thức điều kiện được biết đến trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Ở trong code template hoàn toàn giống với những ngôn ngữ khác.

Về Syntax:

```
!IF "<Expression>"!]
```

...

```
[!ELSEIF "<Expression>"!]
```

...

```
[!ELSE!]
```

...

```
[!ENDIF!]
```

Ví dụ: Nếu thoả mãn điều kiện thì sẽ generator " PORT_RAM_BLOCK_UNIFIED" và ngược lại "PORT_RAM_BLOCK_SPECIFIED"

```

[!IF "node:exists(./PortRamBlock)"!]
[!IF "node:name(./PortRamBlock) = 'PortBlockUnified'"!]
    PORT_RAM_BLOCK_UNIFIED
[!ELSE!]
    PORT_RAM_BLOCK_SPECIFIED
[!ENDIF!]
[!ELSE!]
    PORT_RAM_BLOCK_UNIFIED
[!ENDIF!]

```

```

* @brief Port Controller Config
*/

static uint32 Port_ControllerConfig[PORT_CONTROLLER_COUNT] =
{

    /*Controller ID*/
    (uint8)0U,
    /*Base address*/
    (uint8)1U,
    /*Controller Active*/
    (boolean)TRUE,
    /*Interrupt*/
    (boolean)TRUE

,

    /*Call Funtion*/
    NULL_PTR

,

    PORT_RAM_BLOCK_UNIFIED

}

```

d. Vòng lặp LOOP

Ngôn ngữ XPath cho phép chọn một tập hợp các node, không chỉ một giá trị duy nhất.

Code generator hỗ trợ lặp qua các tập hợp node đó. Trong khi lặp lại, con trỏ nút hiện tại được đặt một lần tới mỗi node của tập hợp node đã chọn. Cú pháp của một phép lặp là:

```
[!LOOP "<Expression>"]
```

...

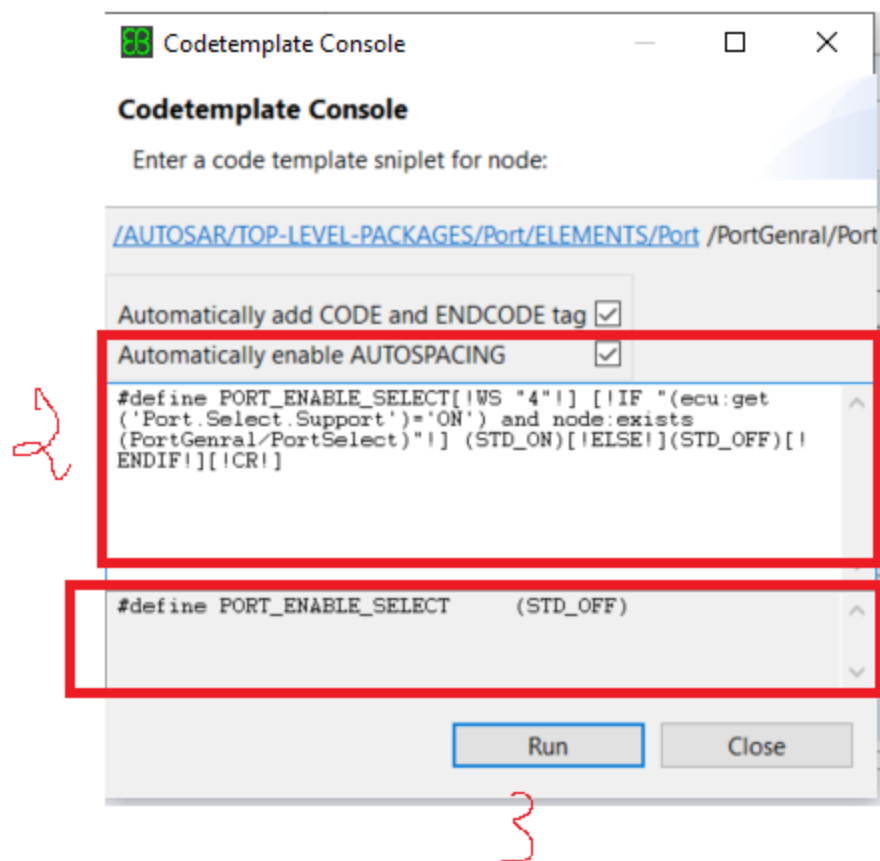
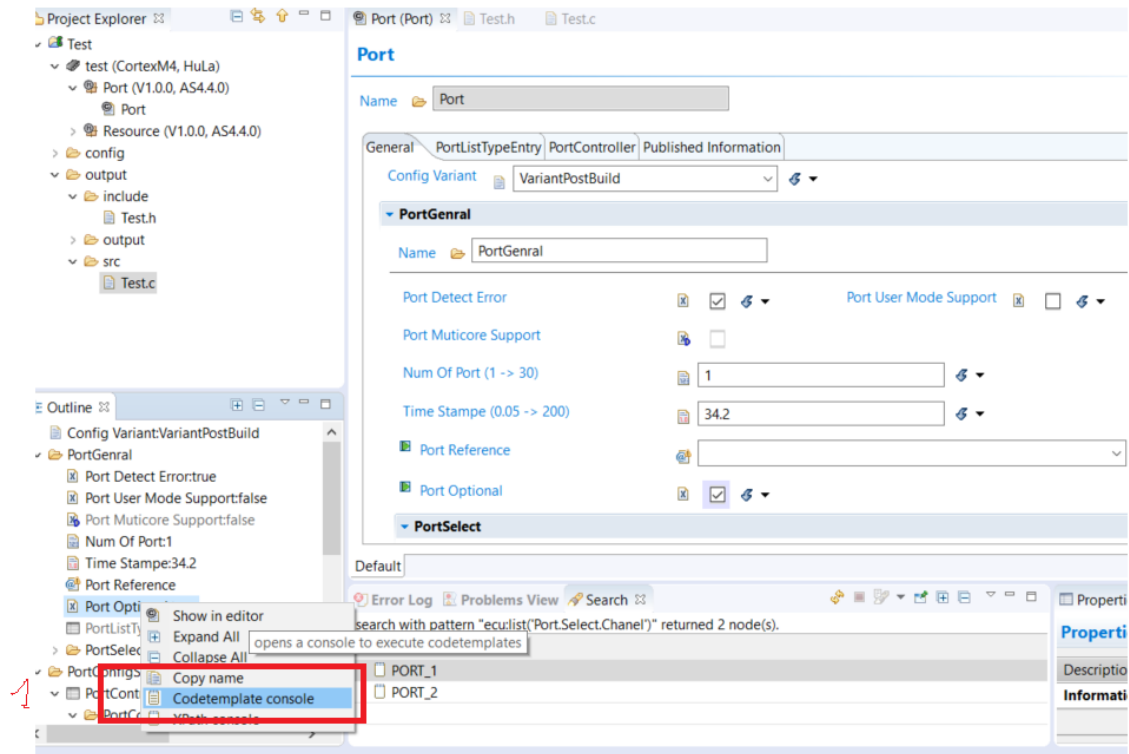
```
[!ENDLOOP!]
```

Ví dụ: Sử dụng vòng lặp để gen hết các trường hợp nhiều node 'PortController' trong list.

```
/*Defined interrupt*/  
[!VAR "IntFlag" = "0"!]  
[!LOOP "node:order(PortConfigSet/PortController/*, 'PortConfigSet/PortID')"]  
  [!VAR "ID" = "./PortID"!]  
  [!VAR "Interrupt" = "0"!]  
  [!IF "./PortProcessing != 'Polling'"]  
    [!VAR "Interrupt" = "1"!]  
  [!ENDIF!]  
  [!IF "num:i($Interrupt) = 1"]  
    [!VAR "IntFlag" = "1"!]  
    #define PORT_["substring-after(./PortHw, '_')"]_INTERUPT_SUPPORT  
  [!ENDIF!]  
[!ENDLOOP!]
```

e. Codetemplate console

Tương tự như XPath console thì ở phần này chúng ta cũng có thể Debug để xem giá trị. Đầu tiên kích chuột phải chọn **Codetemplate console** như hình bên dưới. Sau đó nhập biểu thức mình muốn xem. Với việc sử dụng **Codetemplate console** chúng ta đỡ tốn thời gian gen trên EB nhiều lần.



Chương 3. How to create new module

Để tạo một module mới chúng ta tiến hành theo các bước sau:

3.1. Điều chỉnh MANIFEST.MF

Thay đổi các mục sau trong META-INF/MANIFEST:

- Bundle-Name: Human-readable name for your plug-in.
- Bundle-SymbolicName: Unique name for your plug-in - a good practice is to use the directory-name of the plugin.
- Bundle-Vendor: the name of the vendor of the plugin

```
META-INF > MANIFEST.MF
1  Manifest-Version: 1.0
2  Bundle-ManifestVersion: 2
3  Bundle-Name: GPIO
4  Bundle-SymbolicName: GPIO HuLa; singleton:=true
5  Bundle-Version: 2.2.0
6  Bundle-Vendor: HuLaGroup
7  Bundle-Localization: plugin
8  Bundle-ClassPath: .
9  Require-Bundle: dreisoft.tresos.launcher2.plugin,
10 dreisoft.tresos.datamodel2.plugin,
11 dreisoft.tresos.lib2.plugin,
12 dreisoft.tresos.autosar2.plugin,
13 dreisoft.tresos.generator.ng.api.plugin,
14 dreisoft.tresos.autosar2.api.plugin,
15 dreisoft.tresos.comimporter.api.plugin
16 Eclipse-LazyStart: false
17
18
```

3.2. Điều chỉnh plugin.xml

Plugin.xml là một file được sử dụng để đăng kí resource với EB tresos Studio. Đăng kí được nhóm được gọi là extensions.

3.2.1. dreisoft.tresos.launcher2.plugin.module

Extension **dreisoft.tresos.launcher2.plugin.module** để đăng kí module mới.

```
<extension point="dreissoft.tresos.launcher2.plugin.module"
  id="GPIO_HuLa_ModuleId"
  name="GPIO_HuLa Module">

  <module id="GPIO_HuLa"
    label="GPIO"
    mandatory="false"
    allowMultiple="false"
    description="GPIO BSW module"
    copyright="Copyright 2022 HuLa SEMICONDUCTOR"
    swVersionMajor="1"
    swVersionMinor="0"
    swVersionPatch="0"
    swVersionSuffix="RTM"
    specVersionMajor=""
    specVersionMinor=""
    specVersionPatch=""
    specVersionSuffix=""
    relVersionPrefix="AUTOSAR"
    relVersionMajor="4"
    relVersionMinor="4"
    relVersionPatch="0"
    relVersionSuffix=""
    categoryType="GPIO"
    categoryLayer="MCAL"
    categoryCategory="ECU Firmware"
    categoryComponent="ECUC"
    <ecuType target="CortexM4" derivate="HuLa"/>
```

3.2.2. dreissoft.tresos.launcher2.plugin.configuration

Extension **dreissoft.tresos.launcher2.plugin.configuration** dùng để đăng configuration specific resources cho module.

```

<extension point="dreisoft.tresos.launcher2.plugin.configuration"
    id="GPIO_HuLa_ConfigId"
    name="GPIO_HuLa Configuration">
    <configuration moduleId="GPIO_HuLa">
        <schema>
            <manager class="dreisoft.tresos.autosar2.resourcehandling.AutosarSchemaManager"/>
            <resource value="config/GPIO.xdm" type="xdm"/>
        </schema>

        <data>
            <manager class="dreisoft.tresos.autosar2.resourcehandling.AutosarConfigManager"/>
            <schemaNode path="ASPath:/HuLa/GPIO"/>
        </data>

        <editor id="GPIO_HuLa_EditorId"
            label="Default"
            tooltip="GPIO BSW module">
            <class class="dreisoft.tresos.launcher2.editor.GenericConfigEditor">
                <parameter name="schema" value="ASPath:/HuLa/GPIO"/>
                <parameter name="title" value="GPIO"/>
                <parameter name="noTabs" value="false"/>
                <parameter name="noLinks" value="true"/>
                <parameter name="groupLinks" value="false"/>
                <parameter name="groupContainers" value="false"/>
                <parameter name="groupTables" value="true"/>
                <parameter name="optionalGeneralTab" value="true"/>
            </class>
        </editor>
    </configuration>
</extension>

```

Do you want to install t

3.2.3. dreisoft.tresos.launcher2.plugin.generator

Extention **dreisoft.tresos.launcher2.plugin.generator** đăng kí code generator cho module.

```
<extension point="dreisoft.tresos.launcher2.plugin.generator"
  id="EPCGenerator"
  name="EPC Generator">
  <generator moduleId="GPIO_HuLa"
    id="GPIO_HuLa"
    class="dreisoft.tresos.autosar2.generator.EPCFileGenerator">

    <parameter name="variantAware" value="true"/>
    <parameter name="cfgFilePath" value="output"/>
    <parameter name="generateAllModules" value="false"/>
    <parameter name="generateIntoOneFile" value="false"/>
    <parameter name="contentType" value="asc:4.4.0"/>
  </generator>
</extension>

<extension point="dreisoft.tresos.generator.api.plugin.generator" id="GPIO_HuLa_NGGeneratorId">
  <generator moduleId="GPIO_HuLa"
    class="dreisoft.tresos.generator.ng.api.NGGenerator"
    id="GPIO_HuLa_UniqueNGGeneratorId"
    modes="generate,generate_PC,generate_PB,verify"
    step="post">
    <parameter name="buildfile" value="ant_generator.xml"/>
    <parameter name="variantAware" value="true"/>
  </generator>
</extension>
```

Do you want to install the recorder?